



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON
PATRIMOINE PRIVE (CCP) - 2025



Laurent **LAMAZERE**
Président Lamazère Gestion Privée

AUREP

Les actifs financiers en direct

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



Table des matières

INTRODUCTION.....	5
Chapitre 1 : Le contexte économique.....	5
Chapitre 2 : Les instruments financiers	6
Section 1 : Les valeurs mobilières	6
Section 2 : Les contrats financiers.....	7
Chapitre 3 : L'infrastructure des marchés.....	8
Section 1 : Le marché primaire	8
Section 2 : Le marché secondaire	8
Section 3 : Les intervenants dans les mécanismes de conservation des titres	9
PARTIE I : LES OBLIGATIONS	11
Chapitre 1 : Caractéristiques générales.....	11
Section 1 : Les obligations : définition	11
Section 2 : Cotation et prix d'une obligation.....	11
Section 3 : Pourquoi s'intéresser à des obligations « en direct » ?	12
Section 4 : Les coûts et frais dans la transaction obligataire	13
A - Le coût de l'intermédiaire (entreprise d'investissement)	13
B - Les commissions de mouvement.....	13
C - Les droits de garde	13
Section 5 : Le droit des obligataires	13
Section 6 : Les mécanismes de flux	13
Section 7 : Rémunération d'une obligation	14
Section 8 : Le rendement actuariel	18
Section 9 : La courbe de taux	19
Section 10 : Les transactions obligataires	20
Section 11 : Les risques obligataires	21
Chapitre 2 : Caractéristiques particulières.....	22
Section 1 : Les types d'obligations	22
A- Les obligations d'Etat	22
B- Les obligations bancaires	26
C- Obligation indexée	27
D- Obligation d'entreprise « Corporate »	28
Section 2 : La qualité des créances	29
PARTIE 2 : LES ACTIONS.....	33
Chapitre 1 Caractéristiques générales.....	33
Section 1 : Les actions : définition.....	33
Section 2 : Le droit des actionnaires	34
A - Droit à l'information	34
B - Droit de participation aux assemblées	34
C - Droit de vote.....	34
D - Le droit au dividende et OST (opérations sur titre)	35
Section 3 : Caractéristiques particulières des différentes actions	38
A - Les actions ordinaires	38
B - Les certificats d'investissement	38
C - Les actions de préférence	38
D - Les actions de préférence	39
E - La forme des actions.....	39
Section 4 : Le rendement et le risque et le risque des actions.....	40
A - Mesure de la performance	40
B - La rentabilité observée du placement en actions	40
C - Mesure du risque.....	42
D - Le risque observé du placement en actions	43
Section 5 : Les marchés.....	45
A - Les principaux marchés d'actions.....	45
B - Le marché français des actions.....	46
C - L'information sur les marchés	47
Section 6 : Les indices boursiers	49
A - Modes de calcul des indices boursiers	50
B - Les principaux indices du marché français	51
C - Les principaux indices boursiers au niveau mondial.....	54

D - L'utilisation des indices boursiers	55
Section 7 : L'évaluation des actions	58
A - L'évaluation à partir du Price to Book ratio	58
B - L'évaluation à partir du rendement boursier	60
C - L'évaluation à partir du Price Earning Ratio	62
D - L'utilisation multidimensionnelle des indicateurs boursiers	66
Chapitre 2 L'analyse des actions	67
Section 1 L'analyse fondamentale (introduction)	67
Section 2 : L'analyse technique	69

Au cours de votre lecture, vous êtes susceptible de rencontrer les pictogrammes suivants :



Voici ci-dessous quelques indications pour mieux vous accompagner :

	indique la présence d'un conseil pratique
	indique la présence d'une illustration, d'un exemple ou encore d'un cas particulier
	indique un point d'alerte
	indique la position de l'Aurep

INTRODUCTION

Chapitre 1 : Le contexte économique

Le contexte économique de 2020-2024 est caractérisé par une forte hausse de l'inflation dans un premier temps qui a conduit les banques centrales à remonter de manière conséquente leur taux d'intérêts. Ces hausses ont eu pour effet de faire ralentir l'économie mondiale de faire baisser l'inflation a des niveaux acceptables. Depuis le début de l'année, les banques centrales ont donc commencé à procéder à des baisses de taux en vue de normaliser leur politique. La politique monétaire est un outil puissant utilisé par les banques centrales pour réguler la croissance et l'inflation.

Ce fut le cas de la FED (la Banque centrale américaine), de 2007 jusqu'en décembre 2015, qui a provoqué une baisse « agressive » des taux de refinancement pour freiner la récession américaine et, plus récemment, de l'ensemble des Banques centrales des pays occidentaux, en particulier de la BCE, pour tenter de juguler les effets déflationnistes de la crise financière de 2007/2008. Tout dernièrement en mars 2020, la crise sanitaire a largement contribué à une nouvelle vague de création monétaire mondiale, avec cette fois un objectif non dissimulé de laisser filer un peu l'inflation par la FED.

Cela revient à dire qu'elles acceptent d'injecter de la monnaie nouvelle dans l'économie en rachetant par exemple des titres disponibles sur le marché (open market ou QE) ou en utilisant des procédures non-conventionnelles visant à accroître la liquidité des banques commerciales (TLRTO).

La monnaie nouvelle ainsi créée, s'ajoutant à l'offre de capitaux proprement dite (l'épargne), augmente l'offre de "fonds prêtables" (accroît les liquidités disponibles dans l'économie), ce qui fait baisser les taux d'intérêt, sauf si, en principe, cette politique fait naître des craintes d'inflation.

Cela se traduit notamment par :

- **De taux historiquement et durablement bas :**

- **La masse monétaire importante :**

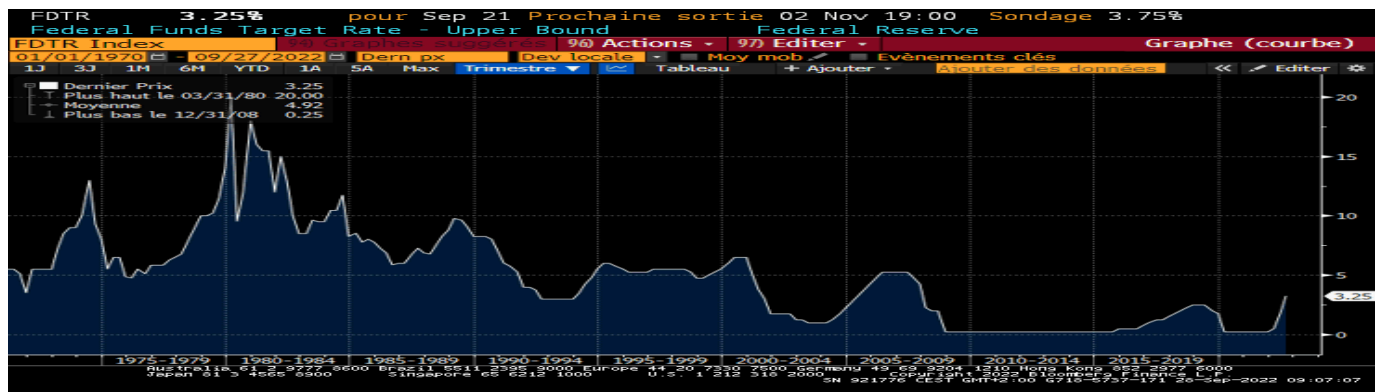
Pour les Etats Unis par exemple, les graphiques qui suivent illustrent l'impact de ce type de politique sur les taux de refinancement pratiqués par la Réserve Fédérale depuis le début des années 2000 ainsi que sur l'évolution de son bilan, qui a été multiplié par 4 entre 2007/2008 et 2014 (le même constat peut être fait pour la BCE au cours de la dernière décennie). La crise du Covid en 2020 a accru encore de 50% la masse monétaire.

- **La dette importante des entreprises :**

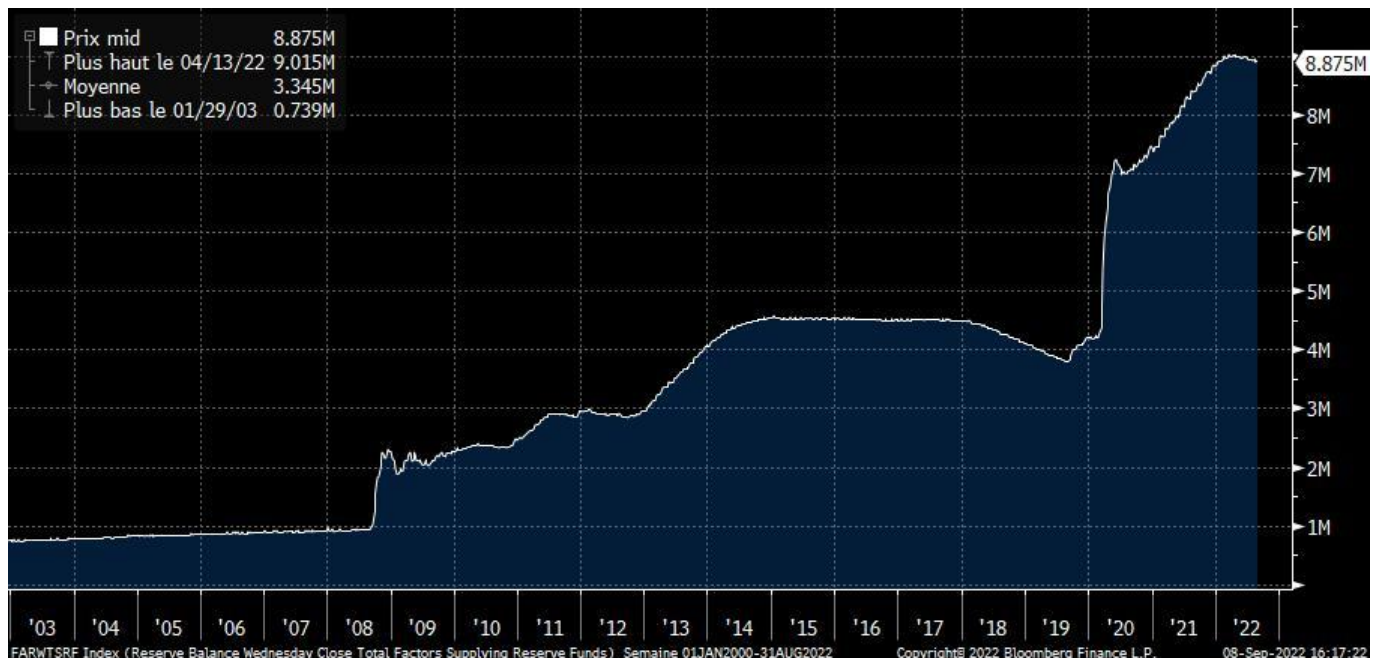
La stratégie des entreprises consiste à utiliser le levier de la dette dans ce contexte.

La communication des banques centrales est logiquement examinée avec le plus grand soin par les opérateurs. C'est la raison pour laquelle le marché financier est guidé par les banques centrales.

Graphe des taux REFI de la FED depuis 2000 (cible 4% d'ici 2023)



Bilan de la FED :



Chapitre 2 : Les instruments financiers

Les instruments financiers sont les valeurs mobilières et les contrats financiers.

Section 1 : Les valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement sont **négociables et fongibles**, ce qui les rend apte à être cotées sur les bourses (dites de valeurs mobilières), même si toutes ne le sont pas, une procédure d'admission nommée « introduction en bourse » étant indispensable en ce cas.

De la notion de valeurs mobilières, découle des règles juridiques et fiscales. Par exemple une valeur mobilière peut se démembrer.

Il est interdit (en France) d'avoir un compte débiteur en valeur mobilière. **C'est la notion de vente à découvert.**

La dématérialisation des titres

Depuis 1984, les titres (actions, obligations, ...) sont scripturaux et non plus en version « papier ». Ils sont désormais tracés auprès d'un teneur de compte puis une dépositaire.

Section 2 : Les contrats financiers

Les contrats financiers sont des instruments financiers à terme. Ils sont généralement privilégiés pour des prises de positions directionnelles ou pour réaliser des opérations de couverture.

Les principales caractéristiques des contrats sont :

- **Le sous-jacent** : c'est l'actif financier qu'on s'engage à vendre ou à acheter.
- **Le terme** : c'est la date de dénouement finale de l'opération.

Les contrats à terme sont des produits standardisés et cotés : Dans ce cas ils sont négociables sur un marché réglementé, centralisé et compensé. On retrouve comme principaux instruments financiers à terme les opérations à terme ferme, les futures, les options, les swaps, les CDS (crédit default swap) ... Ils doivent obéir à certains critères concernant leurs modalités d'exécution.

La position de marché



Cas pratique / Exemple

Une position directionnelle consistant à acheter un actif (contrat ou valeur mobilière) pour le revendre plus cher est dite « **Longue** » > **En anglais LONG**

Une position directionnelle consistant à vendre un contrat pour le racheter moins cher est dite « **courte** ». > **En anglais SHORT**

« **Big Short** » est une position très agressive sur la baisse du marché

Les instruments financiers sont fongibles et négociables



Attention

La fongibilité : Une **obligation** est **fongible** (ou interchangeable) lorsque son émetteur a déjà émis une obligation aux mêmes conditions (même devise, même coupon, même échéance, éventuellement même caractère subordonné) et que les obligations peuvent être **assimilées** en une seule (et ne plus faire l'objet que d'une seule cotation). La seule différence tient dans le prix d'émission, adapté aux conditions du marché (ce qui implique un rendement actuariel différent).

La négociation : La **négociation** est le fait d'acheter ou vendre à tout moment. Les titres se négocient sur le marché financier. Les principaux titres sont négociés sur un marché **centralisé, organisé, réglementé, compensé**.

Exercice

Les produits suivants sont des instruments financiers. Lesquels ?

- a - Les actions
- b- Les titres de dette
- c- Les effets de commerce
- d- Un lingot d'or
- e- Les bons de capitalisation
- f- Les parts ou actions d'OPC

Exercice

Que peut-on dire sur les contrats financiers ?

- a- Ils permettent de gérer les risques liés à la volatilité des cours
- b- Ils n'ont pas d'effet de levier
- c- Ils sont interdits aux particuliers

Exercice

Les produits suivants sont des instruments financiers. Lesquels ?

- a- Les actions
- b- Les titres de dette
- c- Les effets de commerce
- d- Un lingot d'or
- e- Les bons de capitalisation
- f- Les parts ou actions d'OPC

Exercice

Les contrats financiers peuvent faire l'objet d'un solde débiteur :

- a- Vrai
- b- Faux

Chapitre 3 : L'infrastructure des marchés

Section 1 : Le marché primaire

C'est l'introduction en bourse d'un nouveau titre avec une première cotation.

Le marché primaire obligataire est souvent réservé aux institutionnels. Des banques ou entreprises d'investissement sont généralement preneuses de titres en attendant de les revendre à des investisseurs finaux. On parle dans ce cas de **placement réalisé** par une **banque d'investissement**.

Lorsque le prix d'émission correspond à la valeur nominale du titre, l'émission est dite **au pair** (le prix d'émission est égal à 100 %. Dans ce cas, le **TRA** (taux de rendement actuariel) est égal au taux facial. Cependant il est possible d'émettre une obligation au-dessous du pair. Dans ce cas, le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale du titre et la différence représente une prime **d'émission**. Dans ce cas le taux de rendement actuariel est supérieur au taux facial. Cette prime d'émission permet d'ajuster le TRA du titre aux conditions définitives du marché.

Section 2 : Le marché secondaire

C'est le marché de « l'occasion » de titres.

Un titre obligataire est soumis au jeu de l'offre et de la demande sur le marché financier une fois coté en bourse.

Le marché secondaire est très dynamique. La bonne tenue du marché secondaire impacte le marché primaire. C'est parce qu'il y a un marché secondaire qu'un marché primaire existe.

Lors de crises financières sur le marché secondaire, le marché primaire se retrouve souvent suspendu.

Section 3 : Les intervenants dans les mécanismes de conservation des titres

Marché centralisé :

Un marché centralisé concentre les différentes instructions (sous forme d'ordres) et les confronte afin de donner naissance à une cotation. Un marché centralisé s'oppose à un marché de gré à gré où les deux parties en présence négocient le prix de la transaction dans un contexte bilatéral et non multilatéral.

Marché organisé et réglementé :

Un marché organisé et réglementé est un lieu d'échange sur lequel les transactions se déroulent conformément aux règles dont le respect est contrôlé par un régulateur (A.M.F). Les produits qui s'y échangent sont généralement standardisés et fongibles.

Ce marché est réservé à des membres professionnels agréés.

Marché compensé :

La chambre de compensation joue le rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur.

Elle permet de neutraliser le risque de contrepartie. De ce fait, elle est garante de la bonne fin d'une opération.

Dépositaire :

Le dépositaire assure la conservation des instruments financiers déposés par ses clients (Entreprise d'investissement, prestataire en service d'investissement, banque). Le dépositaire gère les OST (opération sur titre), centralisation des paiements des coupons, dividendes etc...

Il contrôle, dans le cas de la gestion collective (OPC), les ratios réglementaires et statutaires a posteriori. Il signale tout dépassement au régulateur.

Il est lui-même adhérent au dépositaire central.

Dépositaire central :

Un dépositaire central est un « super dépositaire » qui centralise la conservation globale des dépositaires, en rapport avec les émetteurs d'instruments financiers.

Il contrôle les « dépositaire ordinaires », notamment sur le nombre d'instruments en circulation.

Un dépositaire central qui a une double fonction

1. Il fait le lien entre les sociétés émettrices de titres financiers qui y déposent leurs titres, que ceux-ci soient admis ou négociés sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ou non, et les intermédiaires financiers qui conservent ces titres pour le compte des investisseurs ou leur propre compte. C'est la fonction de dépositaire central stricto sensu.
2. Il permet aux intermédiaires financiers de réaliser les opérations de livraison des titres financiers contre paiement à la suite des négociations ou des cessions réalisées sur ces titres. C'est la fonction de gestionnaire de système de règlement-livraison.

Euroclear France est le dépositaire central de titres financiers français. Créée en 1949 sous le nom de Sicovam SA, l'infrastructure a été rachetée en 2001 par le groupe Euroclear qui rassemble les dépositaires centraux anglais, belge, finlandais, hollandais et suédois, ainsi que le dépositaire central international, Euroclear Bank

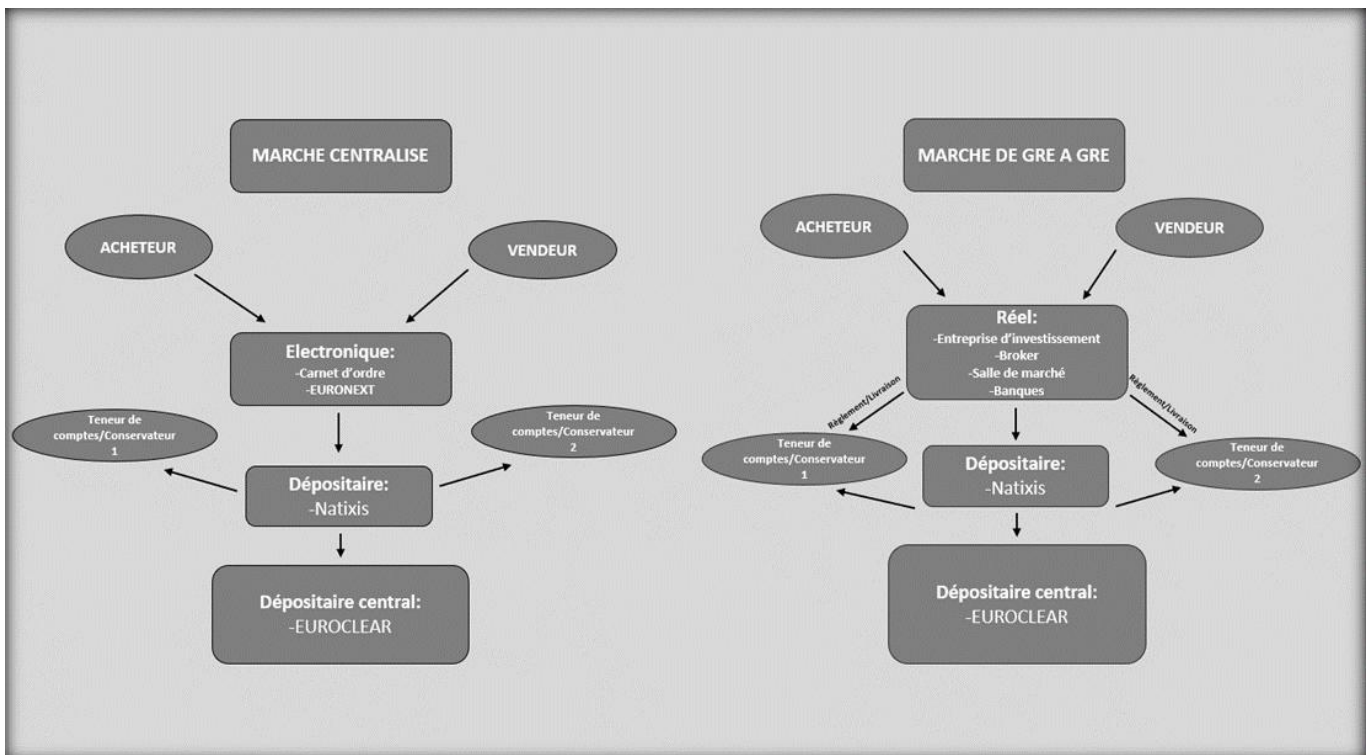
Clearstream est un leader européen des services post-négociation. La filiale en propriété exclusive de Deutsche Börse assure que la trésorerie et les titres sont livrés rapidement et efficacement entre les parties à la transaction. Plus de 300.000 obligations domestiques et commerce international, les actions et les fonds d'investissement sont actuellement déposés auprès de Clearstream.

Teneur de comptes (TCC) :

Le teneur de comptes est l'établissement chargé de la tenue et de la bonne gestion de comptes des actifs financiers et des espèces, en opposition avec le dépositaire qui lui, est chargé de la conservation des titres. La plupart des Teneurs de comptes ont aussi la fonction de dépositaire.

Le règlement-livraison :

Le règlement – livraison est une procédure par laquelle des titres sont livrés, habituellement contre paiement, pour remplir les obligations contractuelles nées de la négociation d'une opération. L'instruction de règlement/livraison est émise par **la chambre de compensation**, si l'opération a été négociée en bourse, **par l'investisseur**, si elle a été négociée de gré à gré. Le règlement des espèces et le paiement des titres ont lieu le plus souvent simultanément ; dans le cas de transactions boursières, le délai de règlement/livraison est standard et dépend de la bourse : il est généralement **de 2 jours ouvrés** à compter de la négociation (J+2).



A ce stade les termes de l'échange sont complètement connus c'est pourquoi on ne parlera généralement pas d'ordres, mais **d'instructions** de règlement-livraison. Chacune des 2 parties transmet à son dépositaire son instruction de règlement-livraison sous forme d'un message SWIFT.

Exercice

Le risque de liquidité d'un instrument financier est

- a- La difficulté pour un investisseur de trouver une contrepartie à l'achat ou à la vente
- b- Le risque de fluctuation des prix sur le marché lié à l'évolution des taux d'intérêt
- c- Un risque lié au remboursement de la dette par l'émetteur

PARTIE 1 : LES OBLIGATIONS

Chapitre 1 : Caractéristiques générales

Section 1 : Les obligations : définition

Notions Générales :

D'un point de vue juridique les obligations sont des titres financiers résultant d'un emprunt collectif, supérieur à un an, émis par une personne morale de droit public ou privé ou par une collectivité publique (Etat, collectivités locales) qui confèrent les mêmes droits à l'ensemble des porteurs en vertu de la clause *pari passu*.



Attention

La **clause pari passu** est une **clause** protégeant les investisseurs ou prêteurs, qui s'inscrit dans le temps. Par cette **clause**, l'émetteur s'engage à donner les mêmes garanties à l'ensemble des porteurs présents et futurs.

Les obligations font partie des quatre types de produits fondamentaux qui entrent, *directement ou indirectement*, dans un patrimoine comme les produits **Monétaire, Immobiliers, Actions**.

La variété de leur mode de détention **ne doit jamais faire oublier que le produit sous-jacent est un titre obligataire**. Ainsi, la performance du contrat d'assurance vie ou de l'action de SICAV dépendra d'abord de celle des produits obligataires sur le marché c'est-à-dire, à la fois, de leurs caractéristiques spécifiques et de l'environnement économique du marché.

Qualifiées de « titres de dette » par l'Autorité des Marchés Financiers, les obligations sont des valeurs mobilières qui constituent avec les titres de créances négociables (les TCN) ce qu'il est convenu d'appeler des produits de taux.

Section 2 : Cotation et prix d'une obligation

Les prix des titres évoluent sur le marché en fonction des aléas macro et micro économique.

Le **consensus du marché** représente la moyenne des opinions qui détermine les cours.

C'est donc l'écart au consensus qui influence les cours.

Une variation de cours (baisse) non contrôlée représente un risque de marché.

Certains outils de mesure permettent d'évaluer ce risque

La **sensibilité** est un indicateur important qui permet de mesurer la variation, à la hausse ou à la baisse, du prix d'une obligation, **induite par une fluctuation des taux d'intérêt** du marché calculée fréquemment par rapport à un point de variation (0,01 %).

La **duration** d'une obligation à taux fixe, est la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. Plus la duration est élevée, plus les risques sont accrus. En principe, la duration est la durée nécessaire de conservation d'un titre jusqu'à ce que sa sensibilité devienne nulle.

La **notation fournis par les agences** est exprimée en lettre. Plus sa note est élevée (maximum AAA), moins il présente un **risque de défaut**. En principe, un titre mal noté délivre un rendement actuariel plus élevé qu'un titre bien noté.

Le spread de fourchette indique le risque de liquidité. Lorsque le différentiel de prix est important entre l'acheteur et le vendeur alors la liquidité est faible. Il correspond habituellement à des titres moins échangés.

La liquidité correspond au temps nécessaire pour transformer un actif en cash.

Plus le volume de transactions d'une **obligation** est important, plus **le risque de liquidité se réduit**.

Section 3 : Pourquoi s'intéresser à des obligations « en direct » ?

Avantages théoriques d'une gestion obligataire directe

Les titres détenus en direct permettent une visibilité très précise des flux financiers.

En effet, lorsque l'on fait appel à des OPC (Organisme de placement collectif), ceux-ci ont tendance à capitaliser l'ensemble de leur revenu ou à restituer annuellement et forfaitairement les revenus. Par conséquent, la détention via des OPC ne permet pas d'obtenir une bonne visibilité des flux financiers.

L'obligation détenue en direct, offre une solution pure et lisible. **Elle garantit un détachement de coupons réguliers et un remboursement au nominal.**

L'accès au marché obligataire est néanmoins difficile :

- **Car le nominal par titre est généralement de 100 000 €.**



Conseil pratique

Il convient de prendre en compte que l'achat d'obligation en direct nécessite des capitaux conséquents. On ne peut diversifier son portefeuille avec une vingtaine (confère Théorie de MARKOWITZ). **Un capital d'environ 2 000 000 € est donc conseillé.**

Pour ceux qui souhaiteraient se positionner sur le marché des obligations avec de plus faibles montants, tout en bénéficiant d'une bonne diversification, il conviendra de se tourner vers les OPC obligataires.

- **Car le marché obligataire est négocié de gré à gré :**

Sur ce marché, les transactions se déroulent de façon bilatérale, par exemple deux investisseurs. Les prix sont fixés par les parties ;

C'est un marché privilégié par la plupart des investisseurs institutionnels. En effet, quelle que soit la taille de la transaction, les prix proposés de gré à gré sont généralement plus attractifs que sur un marché centralisé type Euronext.

L'accès pour des particuliers est par conséquent limité sauf le cas des rares titres qui cotent sur le marché centralisé Euronext.

Risques du marché de gré à gré :

S'il permet d'assouplir les conditions de réalisation des transactions, le marché de gré à gré n'est pas sans risque.

- Contrairement à un marché centralisé et compensé, où le risque de contrepartie est nul, les investisseurs sont exposés au risque de faillite du vendeur ou de l'acheteur.

Enfin, contrairement à un marché centralisé, le coût des intervenants est opaque.

Toutes ces conditions donnent l'avantage aux banques et autres compagnies d'assurance, qui sont en position de force quand il s'agit de négocier étant régulièrement « **market maker** ».

Un "**Market maker**" est un acteur des marchés financiers, habituellement broker ou entreprise d'investissement dont le rôle principal est d'assurer la liquidité des titres en proposant de façon régulière et continue à la fois des prix à l'achat et à la vente.

Section 4 : Les coûts et frais dans la transaction obligataire

A – Le coût de l’intermédiaire (entreprise d’investissement)

Comme dans le négoce usuel, une marge est réalisée par l’entreprise d’investissement entre le prix d’acquisition du titre et le prix de revente à un autre investisseur. On parle de SPREAD.

Comme l’opération passe par le bilan de l’entreprise d’investissement, cette marge constitue sa rémunération.

Principe : Fourchette assurée par le market maker :

Quantité	Prix à l’achat (bid)	Prix à la vente (ask)	Quantité
1000	101.00	101.15	1000

Fourchette de cotation montre une marge de 15 bps (basic points).

B – Les commissions de mouvement.

Le teneur de compte applique lors de la livraison de titres (achat ou vente) une commission de mouvement assise sur la taille de l’opération. Ces frais sont détaillés dans l’avis d’opéré (relevé d’opération). Ce coût de transaction est justifié par la manipulation des titres, la réconciliation induite par les systèmes de règlement-livraison.

Ils sont habituellement nommés « courtage ».

C – Les droits de garde

Ces frais sont le frais de stockage des titres. Ils sont la conséquence d’une chaîne de structure informatique entre le teneur de compte, le dépositaire et le dépositaire central.

Le dépositaire ou teneur de compte (TCC) sont responsable de la conservation des titres pour le compte d’un client. La sécurité informatique nécessite des investissements importants.

Section 5 : Le droit des obligataires

Le droit des détenteurs obligataires se limite essentiellement au :

- *Droit à l’information : Le régulateur (A.M.F) impose un niveau d’information minimal.*
- *Droit à une rémunération périodique du capital : Détachement du coupon généralement annuel*
- *Droit au remboursement du capital au terme : Remboursement au nominal, généralement in fine (l’emprunt est rarement amortissable)*

Section 6 : Les mécanismes de flux

Quelques définitions :

Valeur nominale :

La valeur nominale d’une obligation est la valeur comptable qui a été initialement prêtée. Elle peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs (offre et demande, taux d’intérêt...), mais elle détermine les coupons qui seront versés, ainsi que la valeur de remboursement. Autrement dit, elle sert de référence pour le calcul du remboursement et des intérêts.

La maturité :

La maturité mesure le temps nécessaire jusqu'à ce que le montant principal de l'obligation soit remboursé. Une obligation à dix ans rapportera un coupon tous les ans pendant dix ans à partir de l'émission. A la fin de cette période, le principal de l'obligation est remboursé au porteur et le paiement des intérêts cesse.

Revenus et remboursement :

L'obligation remboursable in fine connaît (sauf exceptions nommés CALL EMETTEUR) sa valeur à une date précise : celle de son remboursement (hors défaut). C'est, en général, sa valeur nominale.

Dans le cas des obligations « classiques » à revenu fixe, l'intérêt versé périodiquement (le plus souvent annuellement) correspond, on l'a vu, au taux dit "nominal" ou "facial" (ou encore "taux de coupon") qui représente un pourcentage donné de la valeur nominale du titre. C'est évidemment un produit idéal pour s'assurer des revenus réguliers. **La rentabilité attendue (le taux de rendement actuariel)** peut être calculée simplement au jour de l'entrée dans le placement.

Cas pratique / Exemple



Pour illustrer notre propos, considérons une obligation d'entreprise d'une valeur nominale de 100 000 € venant à échéance dans 5 ans, émise et remboursable (amortissable) au pair in fine et assortie d'un taux d'intérêt fixe de 5 %. Cela signifie que le revenu brut d'intérêt (le coupon annuel, si la période de coupon est l'année) représente **5% de la valeur nominale**. Cette dernière étant fixée contractuellement, le revenu d'intérêt est lui-même fixe et égal à 5 000 euros. Sous ces hypothèses, le porteur touchera chaque année 5000 € de revenu (5% de la valeur nominale) et recevra 105 000 € (dernier coupon + remboursement) la dernière année soit 105% de sa mise initiale.

Les flux représentatifs de cette obligation sont les suivants :

Année N : Souscription à la valeur nominale 100 000 €

Année N+ 1 : Perception du 1^{er} coupon 5 000 €

Année N+2 : Perception du 2^{ème} coupon 5 000 €

Année N+3 : Perception du 3^{ème} coupon 5 000 €

Année N+4 : Perception du 4^{ème} coupon 5 000 €

Année N+5 : Remboursement du titre + dernier coupon 105 000 €

Section 7 : Rémunération d'une obligation

Détachement d'un coupon :

Se dit de la date de versement des intérêts payés par l'émetteur d'une obligation à son porteur. Le coupon est distribué périodiquement selon la politique de l'entreprise.

Fonctionnement :

La date de détachement est contractuelle. La cotation du prix de l'obligation est indépendante du coupon. **On dit que l'obligation cote pied de coupon.**

Par ailleurs, Le coupon couru est la fraction du coupon prorata temporis qui revient au propriétaire de l'obligation. Si une obligation est vendue, alors le coupon couru est payé par l'acheteur de l'obligation **EN PLUS de l'obligation pied de coupon.**



Par exemple prenons une obligation de nominal 100 000 € LMZ 5% 31/12/2030. Si un acheteur paye le titre 99 % net de frais le 30 juin 2019 alors le total décaissé sera de :

Prix de l'obligation pied de coupon = $99\% \times \text{nominal} = 99\,000\,€$

Prix du coupon couru 5% du nominal soit 5 000 € au prorata : $(180/365) \times 5000 = 2465,7534\,€$

Total décaissé sera de $= 99\,000 + 2465,7534\,€ = 101\,465,7534\,€$

En réalité le nouvel acquéreur du titre disposera du coupon plein lors de son détachement contractuel et sera donc indemnisé contre le paiement partiel qu'il aura dû payer au vendeur du titre. ET ainsi de suite pour les nouveaux acquéreurs ...

Obligations à taux fixes :

Elles rapportent chaque année le même intérêt.

Par contre, le nominal variera en fonction des taux d'intérêts des émissions d'obligations faites ultérieurement. Si le taux de ces nouvelles obligations augmente, le cours des anciennes baisse. La raison en est fort simple : les nouvelles obligations rapportent un intérêt plus élevé, les épargnants n'achèteront les anciennes (qui rapportent moins) qu'à condition de les payer moins cher. Si les cours baissent, le phénomène inverse se produit.

Ces obligations sont plutôt destinées aux épargnants qui désirent recevoir un revenu stable de leur placement quitte à risquer sur leur capital (qui peut baisser mais aussi augmenter). En période de forte inflation, elles sont défavorables.

Obligations à taux variables :

Elles ont été introduites en France pour prémunir l'émetteur et le porteur des risques que font courir les obligations à taux fixe :

- Pour l'émetteur : un poids excessif des intérêts à payer en cas de baisse des taux du marché
- Pour le porteur : une baisse des cours en cas de baisse des taux du marché

Le nominal de ces obligations reste inchangé pendant toute la durée de l'emprunt. Par contre, le taux d'intérêt varie en fonction des taux des marchés financiers. On distingue 2 grandes catégories d'obligations à taux variable :

- Obligation indexée sur un taux monétaire
- Obligation indexée sur un taux obligataire (TMO, TME)
 1. **Obligations TMO** : le taux d'intérêt est révisé chaque année en fonction de la moyenne des rendements des emprunts garantis par l'État émis durant l'année écoulée.
 2. **Obligations TME** : le taux d'intérêt est révisé chaque année en fonction de la moyenne arithmétique des rendements des emprunts d'État à long terme.

Le calcul du coupon :

En pratique, la rémunération des emprunts à taux variable dépend de quatre éléments :

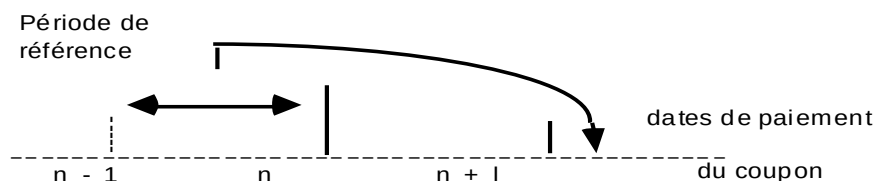
- La période de référence
- La marge "faciale"
- Le taux minimum garanti
- L'indice de référence.

La période de référence :

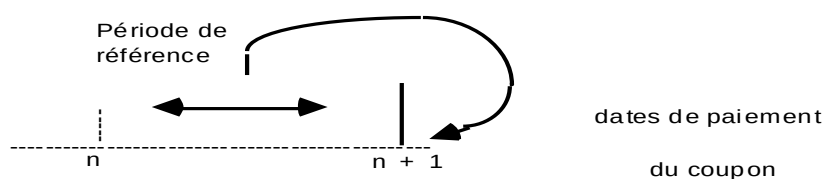
Le montant du coupon est le plus souvent déterminé en faisant la moyenne arithmétique d'un certain nombre de valeurs connues de l'indice au cours d'une période, le plus souvent annuelle.

Selon la position de la période de référence par rapport à la date de mise en paiement du coupon on distingue deux grandes catégories d'emprunts à taux variable :

- **Emprunts à coupon prédéterminé** pour lesquels la période de référence du coupon payable au moment $n + 1$ est déterminée au temps n . Le coupon qui court de " n " à " $n + 1$ " est donc connu de façon certaine mais les coupons de " $n + 2$ ", " $n + 3$ " ... restent indéterminés. La période de référence est donc : $\{(n - 1) \dots n\}$.



- **Emprunts à coupon post déterminé**, la période de référence se termine la veille du détachement du coupon (en général 2 à 5 semaines avant). Elle est donc $\{n \dots (n + 1)\}$.



Les emprunts à coupon post-déterminé sont considérés comme les vrais emprunts à taux variable (ou taux flottant), les autres sont dénommés emprunts à taux révisable.

La marge "faciale" :

Le coupon distribué peut comprendre, en plus ou en moins du taux de base ou de référence promis, une certaine marge exprimée soit en valeur absolue soit en valeur relative. Une marge positive signifie simplement que le rendement des titres à taux variable est supérieur, à un moment donné, à celui des titres à taux fixe correspondants.

Le taux minimum garanti :

Il est fréquent que le taux du coupon comporte une valeur minimale garantie (dont le niveau dépend du niveau courant des taux, par exemple 3% lorsque le taux à 10 ans est voisin de 5%). On verra plus loin que lorsque le taux de base ou de référence (TME, TMM, ou autre) devient inférieur au taux minimum garanti, l'emprunt se comporte alors, on y reviendra, comme un emprunt à taux fixe.

Les indices de référence :

- Le TMM ou T4M est le **taux moyen mensuel** du marché monétaire, simple moyenne arithmétique mensuelle des taux moyens pondérés (TMP avant 1999, EONIA depuis) quotidiens du marché interbancaire.¹
- Le TAM, taux annuel monétaire, est le taux d'intérêt *annuel* d'un placement *mensuel* à intérêt capitalisé, calculé à partir du TMM.
- Le TAG, taux Annuel Glissant, est un taux moyen capitalisé des EONIA sur une période de 1 à 12 mois. Il est calculé par la capitalisation des moyennes mensuelles des EONIA de la période de référence. Il est publié, avec quatre décimales, par la Caisse des Dépôts et Consignations le premier jour ouvré suivant la période de référence.
- L'EONIA (*Euro OverNight Index Average*) a remplacé le TMP en 1999. L'EONIA est la référence du prix de l'argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la zone euro depuis le 04/01/1999. Il est calculé par une moyenne, pondérée par les volumes, du taux des transactions pratiquées par 20 banques de la zone euro. Il est publié, avec trois décimales, par

la Fédération Bancaire Européenne à 19 heures chaque jour ouvré. L'EONIA sera remplacé par **ESTER (Euro short-term rate)** à compter d'octobre 2019.

- **L'EURIBOR** (*Euro Interbank Offered Rate*) a succédé au PIBOR le 1^{er} janvier 1999. Il constitue, désormais, la référence du prix de l'argent emprunté pour des durées qui n'excèdent pas l'année. Depuis le 1^{er} novembre 2013, il n'est plus calculé que sur 8 maturités, 1 et 2 semaines puis 1,2,3,6,9 et 12 mois, par la Fédération bancaire européenne, contre 15 auparavant. Pour chacune de ces maturités, le calcul est effectué sur la base de la moyenne arithmétique, après élimination des 15 % de valeurs extrêmes, des taux offerts par un échantillon composé des 20 banques les plus actives de la zone euro afin de refléter au mieux l'activité du marché monétaire et sa diversité géographique. Il est publié, avec trois décimales, par la Banque Centrale Européenne à 11 heures du lundi au vendredi, sauf certains jours fériés. €ster remplacera l'EONIA à compter du 1 janvier 2022.
- **Les références aux taux obligataires : TMO, TME, TRO, TRA, TEC, CMS ...**
- Le **TMO** ou taux moyen obligataire est la moyenne des rendements actuariels à l'émission des emprunts à taux fixes émis durant un mois donné. Le coupon payé dépend des 12 derniers TMO. C'est un taux **variable**.
- Le **TME** ou taux moyen des emprunts d'Etat à taux fixe d'une durée de vie supérieure à 7 ans est la moyenne arithmétique des taux hebdomadaires d'un panier d'emprunts d'Etat¹. C'est un taux **variable**.
- Le **TRO** ou taux **révisable** obligataire : il ne s'agit plus ici de la moyenne d'une série de taux quotidiens ou hebdomadaires comme les TM, mais de la moyenne des 2 derniers TMO connus des trois mois précédant la révision. Les TRO sont des taux révisables tous les trois ans, alors que les **TRA** (taux révisables annuels) le sont tous les ans.
- Le **TEC** (*Taux Echéance Constante*), introduit par le Trésor Public en 1996, repris depuis par de nombreux autres émetteurs, a ceci de particulier que c'est **un taux d'échéance ou de maturité constantes** alors que le TMO, le TME, etc., ne sont que des moyennes sur des échéances qui varient en fonction de la maturité des nouveaux emprunts émis. L'échéance la plus utilisée, pour des raisons techniques, est le 10 ans. L'indexation sur le taux à 10 ans suppose qu'il y ait en permanence ou presque, sur le marché, des obligations qui ont effectivement cette maturité.
- Le **CMS** (*constant maturity swap*) obéit exactement aux mêmes principes. Le CMS est un index usuel sur les marchés de taux et largement diffusé sur des supports de référence (exemple page ISDAFIX2 sur Reuters), sa simplicité en fait un index de référence pour les cotations de taux fixes. A titre d'exemple, le CMS 20 ans est le taux d'un emprunt en euros, amorti in fine, sur une durée de 20 années.

Pour assurer un bon fonctionnement du marché secondaire, particulièrement pour les emprunts à taux variables (post déterminés), il a été nécessaire d'élaborer une méthode générale d'estimation du coupon couru utilisable à une date quelconque entre deux dates de paiement du coupon, ce qui pose le problème du calcul d'un taux de rendement actuariel.

Taux « cristallisé » et marge actuarielle

Pour calculer un taux de rendement actuariel dans le cas de titres à taux variable dont les flux futurs qu'ils peuvent rapporter sont par définition **inconnus**, on utilise la notion de **marge actuarielle**.

On fait l'hypothèse que ce type de titre va générer, jusqu'à l'échéance, un coupon périodique constant ayant pour valeur celle de l'index (monétaire ou obligataire) au jour du calcul. C'est ce que l'on appelle une opération de « cristallisation ». La valeur des coupons étant ainsi arbitrairement fixée, il devient possible de calculer un TRA pour les obligations à taux variable, **le taux « cristallisé »**.

¹ Le TME correspond au marché secondaire des obligations d'Etat. C'est un indicateur considéré comme plus satisfaisant que le TMO. Il n'y a d'ailleurs plus d'émission référencée sur le TMO depuis le milieu de l'année 87.

La différence entre ce taux et l'index de référence constitue ce que l'on appelle la marge actuarielle. Cette marge donne une information précieuse sur les anticipations du marché relativement à l'évolution des taux d'intérêt de la « famille » à laquelle appartient l'index de référence (monétaires ou obligataires, courts ou longs) :

- *si la marge est négative*, (taux cristallisé inférieur à l'index de référence), cela signifie que le marché anticipe une augmentation des taux d'intérêt. En effet, l'infériorité du taux cristallisé s'explique par un cours de l'obligation à taux variable supérieur au cours qui correspondrait au niveau du taux d'intérêt de référence ; or le cours d'un titre augmente lorsque ce titre est plus demandé qu'offert.
- *Inversement, une marge actuarielle positive* est révélatrice d'une anticipation de baisse des taux ;
- *Une marge nulle ou négligeable* révèle l'incertitude des opérateurs et/ou leur pari en faveur d'un statu quo.

Remarques :

- 
- A un moment donné, le marché peut exprimer des anticipations opposées sur l'évolution des taux d'intérêt courts et des taux d'intérêt longs : cela n'a rien de contradictoire car la structure des taux peut se déformer (voir plus tard les courbes de taux)
 - Au total, les méthodes pour connaître les anticipations des marchés sur les taux sont nombreuses : étude de la structure des taux par terme (appelé FORWARD) relevé des cours par échéance des contrats à terme sur taux d'intérêt, notamment l'EURIBOR 3 mois et, enfin, étude des marges actuarielles sur les obligations à taux variables bien que l'affaiblissement de la liquidité du marché boursier obligataire enlève beaucoup de pertinence à leur interprétation.

Attention La sensibilité des obligations à taux variables est en principe nulle.

Section 8 : Le rendement actuariel

Définition d'un TRA (taux de rendement actuariel) :

Le rendement actuariel correspond à la rentabilité obtenue en conservant un actif financier jusqu'à son échéance (durée de vie restant à courir) et en réinvestissant les intérêts au même taux actuariel. Pour une obligation, il permet par exemple de mesurer sa performance financière réelle si elle est gardée jusqu'à son remboursement et que le rythme de détachement des coupons suit le tableau d'amortissement théorique.



Exemple : Un investisseur achète une obligation un an avant son échéance. Son prix sur le marché est de 96 euros et son prix de remboursement (valeur faciale le plus souvent) s'élève à 100 euros. Il s'agit d'une obligation zéro coupon. Elle ne verse donc pas de coupons. Dans ce cas, le taux de rendement actuariel de l'obligation se calcule de la façon suivante :

Rendement actuariel obligation :

Le taux de rendement actuariel de l'obligation est donc de 4,1 %.

$$i = \left(\frac{100}{96} \right)^{1/1} - 1 = 1,041 - 1 = 0,041 \text{ soit } 4,1 \%$$

- La calculatrice CASIO GRAPH 75+E permet de calculer le taux de rendement actuariel d'un titre d'au moins deux façons : en utilisant le programme « **FINANCE Intérêts composés** » ou en utilisant le programme « **FINANCE Calcul Obligation** » déjà cité.

EXEMPLE SUR LA CALCULATRICE CASIO

Calcul du taux de rendement actuariel, à l'aide du programme **Calcul Obligation** de la CASIO GRAPH 75+E, du titre **AFD 8,25 %** acquis le 25 janvier 2001 au prix pied de coupon de 117,04 % :

d1 = 01M30D2001Y = Date de règlement (*ici, J+3+week-end soit J+5*)

d2 = 01M30D2007Y = Date d'amortissement

RDV = 100 = Valeur de remboursement à l'échéance

CPN = 8.25 = Valeur du coupon

PRC = -117.04 = Prix pied de coupon

YLD = 4,90 %

Le taux de rendement actuariel de cette obligation est donc de l'ordre de **4,90 %** à la date du 25 janvier 2001.

La première ligne d'emprunt OATi (OATi 3% juillet 2009) a été émise le 15 septembre 1998 (échéance 25 juillet 2009, jouissance 25 juillet 1998) pour un montant de 24 milliards de FRF, à un taux de rendement réel à l'émission (hors inflation) de 2,98%. Par la suite, le Trésor a émis le premier emprunt long indexé (30 ans) de la Zone Euro avec l'OATi 3,40% juillet 2029, ainsi que des emprunts indexés sur l'inflation européenne à partir d'octobre 2001 : l'OATel 3 % juillet 2012. Chaque année, l'AFT réserve environ 10 % de ses émissions annuelles, voire davantage certaines années, à ces titres indexés. A noter aussi l'existence, *depuis mars 2007, d'OATi démembrées, c'est-à-dire de coupons-zéro ou OAT de capitalisation, indexées sur l'inflation. Un produit évidemment séduisant !*

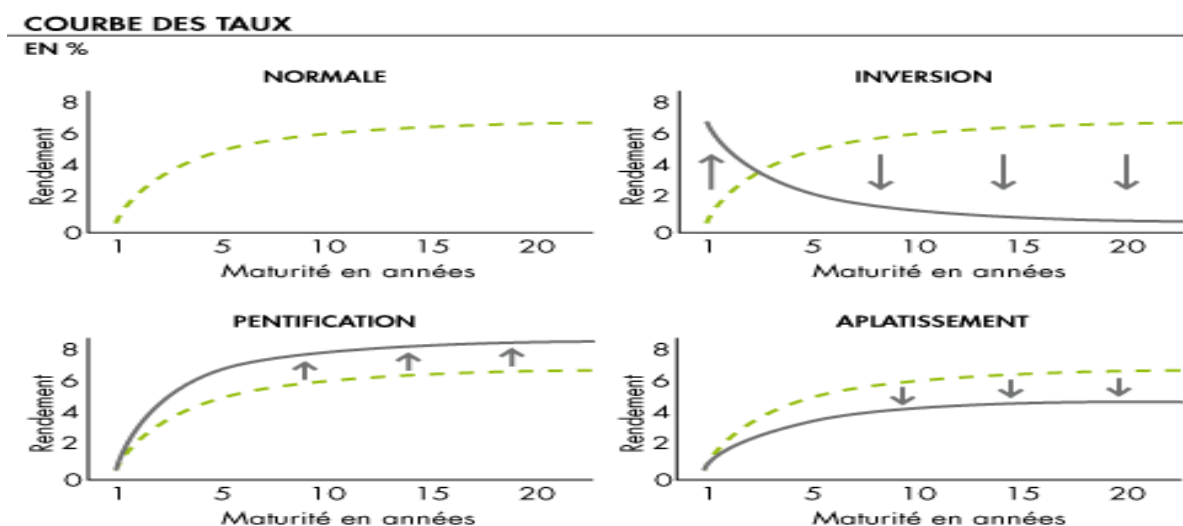
Ces titres ont une valeur nominale de 1 €. Leur principale caractéristique est d'offrir un coupon réel fixe, déterminé lors de l'émission, et figé pour la durée de vie du titre. **Tous les flux nominaux associés à ce titre** (coupon couru, coupon plein, principal à l'échéance) sont payés en appliquant un coefficient d'indexation égal à l'évolution de l'inflation entre la date initiale et la date de paiement du flux. Bien entendu, un *taux de coupon (facial) fixe en terme réel* ne signifie pas un taux réel de marché fixe si le cours varie. De plus, le taux facial s'applique à un capital éventuellement réévalué.

Ainsi, le coupon (nominal) payé est un coupon annuel post-déterminé calculé comme suit :

Coupon réel X Nominal du titre X Coefficient d'indexation

Section 9 : La courbe de taux

La courbe des taux correspond à une représentation graphique des rendements offerts par les titres obligataires d'un même émetteur selon leur échéance, de la plus courte à la plus longue. La courbe des taux la plus commune, et qui sert de référence à l'ensemble du marché obligataire d'un pays donné, est celle des emprunts d'Etat.



Analyse :

La courbe des taux ; en fonction de son évolution dans le temps, est un indicateur intéressant pour tenter d'anticiper les réactions du marché.

- Par exemple, l'**inversion** de la courbe des taux (taux à courts terme plus cher que taux à long terme) est scrutée par les investisseurs car elle a été l'indicateur précurseur des récessions ou de crises financières.
- On peut aussi dire que la courbe des taux tend à **s'aplatir** lorsque l'économie est en fin de cycle et que la banque centrale commence à remonter ses taux d'intérêt pour éviter le risque de surchauffe.
- Enfin dans les phases de surchauffe inflationniste, la courbe des taux se **pentifie** à travers sa partie courte, et la banque centrale envisage alors de monter les taux directeurs pour freiner l'inflation.

Section 10 : Les transactions obligataires

Principes de cotation (% du nominal) :

Les obligations sont cotées en pourcentage de leur valeur nominale au pied du coupon c'est-à-dire sans tenir compte de la fraction de l'intérêt couru depuis le dernier détachement coupon.

Par ailleurs, les obligations, contrairement aux actions, ne sont pas cotées en Euros mais en pourcentage de la valeur nominale. Les exceptions (cotations en Euros) concernent le plus souvent des titres mixtes ou particuliers comme les obligations convertibles en actions, les obligations indexées ou participantes. Plus généralement, les obligations n'ayant pas l'indication du « coupon couru » sont cotées en Euros et coupon inclus.

Attention, toutefois, à l'absence de liquidité qui oblige à être très attentif à la date des derniers échanges de titres ayant donné lieu à cotation.

Les négociations sur le marché obligataire se traite en nominal et non en quantité de titre.

Base de négociation (réel / réel) :

La base de négociation réel/réel permet via une **convention de base**, de fixer le nombre de jours sur lequel les parties vont se baser pour calculer la différence d'intérêts entre la date du dernier coupon détaché et le coupon couru.

La convention de base détermine la façon dont les intérêts s'accumulent au fil du temps pour une variété d'instruments financiers comme les obligations. Cette convention détermine le nombre de jours entre deux paiements de coupons ; soit au calcul du montant transféré sur les dates de paiement et également les intérêts courus pour les dates entre les paiements.

Coupon couru (rappel) :

Une obligation verse régulièrement un coupon, aux porteurs à titre de rémunération. Le coupon couru correspond à la quote-part des intérêts acquis depuis le dernier versement du coupon, mais qui n'ont pas encore été payés.

Chaque jour, l'obligation rapporte à son détenteur 1/365e d'intérêt. Ces intérêts s'accumulent jusqu'au jour du détachement du coupon. Il peut toutefois arriver que l'obligation soit cédée avant la date de versement du coupon. Comme le vendeur ne détiendra plus le titre au moment du paiement de ce coupon, c'est l'acquéreur du titre qui le dédommage.

Pour calculer la valeur du coupon couru entre le jour du dernier détachement et une date intercalaire, on utilise la formule suivante : coupon couru = (nombre de jours/365) × taux facial.

Par taux facial, il faut entendre le taux sur la base duquel sont calculés les intérêts au terme d'une année complète pour la valeur nominale de l'obligation.

Section 11 : Les risques obligataires

La sensibilité obligataire :

La **sensibilité** est un indicateur important qui permet de mesurer la variation, à la hausse ou à la baisse, du prix d'une obligation, **induite par une fluctuation des taux d'intérêt** du marché calculée fréquemment par rapport à un point de variation (0,01 %).

Les titres à revenu fixe présentent un risque en capital dès lors que les taux d'intérêt fluctuent. On comprend l'importance pour les gestionnaires d'anticiper l'évolution des taux d'intérêt : en cas de hausses prolongées des taux, les obligations subissent d'importantes moins-values.

Pour mesurer le **degré d'exposition au risque de taux**, les financiers définissent le concept de **sensibilité** du prix des titres aux variations des taux d'intérêt. La sensibilité indique comment le prix d'une obligation donnée réagira à une variation de taux d'intérêt. Celle-ci peut par exemple se mesurer par rapport à la *valeur nominale* du titre. Dans ce cas, elle ne dépendra pas du niveau de prix initial du titre (au moment du placement) et s'interprète de façon uniforme tout au long de la vie du titre. Cependant, pour un épargnant, il paraît logique de raisonner, non pas à partir de la valeur nominale, mais plutôt à partir du **montant investi**, c'est-à-dire du prix du titre sur le marché au moment du placement.

- La sensibilité d'une obligation est mesurée par le rapport de la variation relative du prix du titre sur la variation absolue du taux d'intérêt. Elle est donc exprimée en %. On remarque qu'elle est toujours négative puisque ΔP et Δi sont toujours de signe contraire.

- En pratique, quand on calcule la sensibilité d'un titre, on raisonne au voisinage immédiat du niveau de taux d'intérêt initial en supposant des variations très faibles, de l'ordre de 10 points de base (0,10 %).

Ce concept de sensibilité est important dans la mesure où il offre au gestionnaire la possibilité d'arbitrer entre différents titres en fonction du degré du risque accepté, mesuré par la valeur de « S ». Plusieurs facteurs exercent une influence sur la valeur de la sensibilité.

Retenons que

- Plus une obligation est longue et plus elle est sensible.
- Plus le coupon (taux facial) est faible et plus l'obligation est sensible.

Par conséquent, une obligation très longue avec un petit coupon est très sensible, Donc pour désensibiliser un portefeuille obligataire, le gérant souhaitera réduire la vie moyenne et augmenter les taux faciaux.

La duration obligataire :

La duration est une sorte de délai moyen de recouvrement qui indique au bout de combien de temps l'épargnant aura récupéré sa mise initiale, en valeur actuelle, pour un taux d'intérêt donné. Plus cette duration est grande (forte maturité, petit coupon, etc.), plus la sensibilité, en valeur absolue, est importante. De fait, on montre qu'il y a une relation très simple entre la sensibilité (S) et la duration (D) :

$D = - (1 + i) S$ avec i = taux d'intérêt du marché.

Prenons l'exemple de l'emprunt XYZ décembre 1998, 4,25%, amortissable le 17 décembre 2008. A la date du 23 juillet 2001, le taux du marché obligataire était de l'ordre de 5,10% à 10 ans : ce sera le taux "i" de référence. On suppose comme précédemment que le règlement de l'achat interviendra à $J + 3$, soit le 26 juillet 2001.



Exemple : la sensibilité par le programme "Calcul Obligation"

Si l'on introduit les informations précédentes dans la calculatrice, on en déduit facilement le prix pied de coupon (le cours) du titre XYZ en effectuant les opérations suivantes :

$d1 = 07M26D2001Y$

$d2 = 12M17D2008Y$

$RDV = 100$

$CPN = 4,25$

$YLD = 5,10$

$PRC = 94,845$

Si l'on modifie maintenant le taux de rendement sans rien changer d'autre, en l'augmentant par exemple de 10 points de base, soit $YLD = 5,20$, le prix devient 94,263 soit une baisse de $(-0,582 / 94,845) \times 100 = 0,614 \%$ pour 0,10 % de hausse du taux d'intérêt.

La sensibilité du titre est en conséquence de $-0,614 / 0,10 = -6,142$ environ, **soit 6,14 % de baisse du prix pour 1 pour cent (100 points de base ou 1 point) de hausse du taux d'intérêt.**

La duration est alors, d'après la formule ci-dessus : $6,14 \times 1,051 = 6,4531$ années soit presque 6 ans et demi. Elle est inférieure à la maturité du titre qui est de plus de 7 ans. Dans le cas d'un coupon zéro, la duration serait égale à la maturité.

Pour s'en tenir à la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers (la duration peut aussi bien être utilisée pour structurer un bilan, actif et passif), on peut citer deux utilisations simples de la duration :

- Elle permet de calculer simplement la **durée de placement nécessaire** pour obtenir un taux de rendement (actuariel) donné, pour un niveau de taux courant également donné.
- La connaissance de la duration permet de **réduire ou à augmenter son exposition au risque de taux** elle oriente alors les arbitrages entre titres.

Les autres risques :

1. Le risque de défaut est exprimé le plus souvent par la notation de crédit. Plus sa note est élevée (maximum AAA), moins il présente un risque de défaut. En principe, un titre mal noté délivre un rendement actuariel plus élevé qu'un titre bien noté. **C'est officiellement l'ISDA (International Swap and Derivatives Association) qui déclare le défaut.**
2. Le risque de liquidité correspond au temps nécessaire pour transformer un actif en cash. Plus le volume de transactions d'une obligation est important, plus le risque de liquidité se réduit.
3. Un risque de contrepartie. C'est le risque de non livraison des titres par la cessation de paiement de l'intermédiaire. Ce risque est de j+2. Le cas de Lehman Brothers par exemple...
4. Un risque "monétaire" ou inflationniste qui concerne, à long terme, tous les titres de créance. En période d'inflation rapide et surtout variable, l'épargnant risque d'être rémunéré en "monnaie de singe" si l'inflation est nettement plus rapide que ce qu'il a prévu.

Chapitre 2 : Caractéristiques particulières

Section 1 : Les types d'obligations

A- Les obligations d'Etat

A. France OAT :

OAT (obligation assimilable au trésor) : Les valeurs du Trésor sont des valeurs mobilières négociables représentant la dette de l'État. Elles sont négociables sur les marchés financiers. On dénombre trois types de valeurs du trésor :

- Les bons à taux fixe et à intérêt précompté (BTF), des titres négociables à court terme.

- Les bons du trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN), émis pour une durée de 2 à 5 ans.
- Les OAT émises pour une durée supérieure à 7 ans, afin de financer les besoins de l'État à long terme. Ces obligations sont émises pour une durée maximale de 50 ans. Elles sont réputées "assimilables". Cela signifie que chaque nouvelle tranche émise est rattachée à une tranche antérieure de même nature (taux, nominal, échéance).

Le niveau des taux d'intérêt sur le marché obligataire fait varier le cours (prix de marché) des OAT. Lorsque les taux montent, le cours des OAT baisse et inversement.

Si un acheteur achète puis revend une OAT avant qu'elle ait détaché son coupon annuel, il perçoit un "coupon couru". Comme son nom l'indique, il représente l'intérêt dû au titre du laps de temps qui s'est écoulé depuis le versement du dernier coupon.

STRIP OAT : Ce sont des obligations de l'état français qui ont été en quelque sorte démembrées. On fait désormais coter l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur économique (de marché).

Une décomposition de tous les flux a été réalisée afin de faire coter toutes les parties des flux.

Ce dispositif ingénieux permet de reproduire des obligations zéro coupon. On parle alors de la courbe des taux zéro coupon qui est considéré comme la courbe de taux la plus pure du marché.



Exemple :

OAT 5% 25/04/2021 décomposée AVEC une date d'observation 17 juillet 2019 :

- Le premier flux intervient le 25/04/2020 (coupon)
- Le deuxième flux intervient le 24/04/2021 (coupon)
- Le troisième flux intervient le 25/04/2021 (le principal)

Nous avons désormais trois nouvelles obligations qui ne donnent plus de coupons car elles remboursent 100% à leurs termes respectifs.

Tableau de synthèse

	25/04/2020	25/04/2021
Coupon	5	5
Principal		100

Imaginons que nous faisons coter indépendamment tous les flux séparément des uns des autres : Prenons le cas de la courbe de taux suivante

- Taux sur 283 jours 1%, fixé par la courbe des taux.
- Taux sur 648 jours 2% (soit 1 an plus 283 jours) fixé par la courbe des taux.

Nous obtiendrions 3 nouveaux titres :

- Le premier flux coterait selon la valeur actuelle d'un flux de 100 (100% de 5 soit sa valeur nominale) dans 283 jours à 1% annuel soit :
 $99.23 \% = 100 / (1 + 0,01)^{283/365}$
- Le deuxième flux coterait selon la valeur actuelle d'un flux de 100 (100% de 5 soit sa valeur nominale) dans 648 jours à 2% annuel soit :
 $96.545 \% = 100 / (1 + 0,02)^{1.77534}$ étant précisé que 1.77534 est $1 + (283/365)$
- Le troisième flux coterait (100% de 100 soit sa valeur nominale) comme le deuxième flux car nous avons les mêmes conditions actuarielles.

OATI:

Ce sont des obligations indexées sur l'inflation.

L'indice de référence utilisé est l'indice français des prix à la consommation (IPC), hors tabac, publié mensuellement par l'INSEE pour les OATI et l'indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH) hors

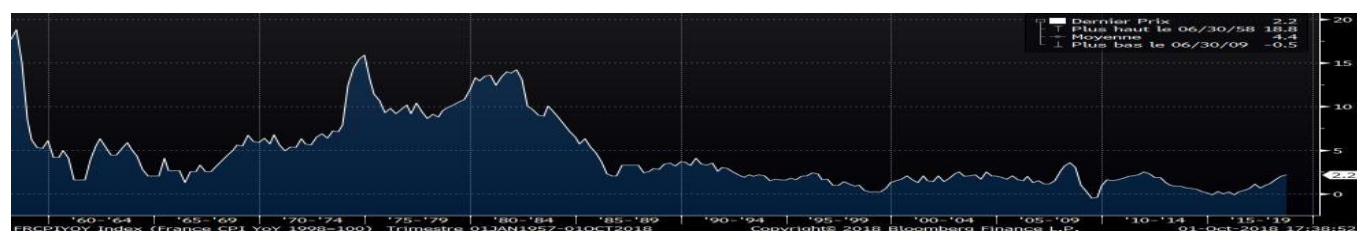
tabac de la zone euro, publié mensuellement par EUROSTAT, pour les OATei. Les références quotidiennes d'inflation sont calculées par interpolation linéaire en utilisant deux indices mensuels successifs. En pratique, seuls les indices des mois $m-2$ et $m-3$ sont connus sur l'intégralité du mois m . Le décalage par rapport à l'inflation mesurée par l'indice est donc compris entre 1 et 2 mois. Les références quotidiennes d'inflation et le coefficient d'indexation sont calculés et publiés par l'Agence France Trésor (AFT) sur son site internet : [http:// www.gouv.fr](http://www.gouv.fr).

Il faut noter que le remboursement du principal à l'échéance bénéficie d'une garantie réelle totale puisque le montant remboursé est égal au maximum du nominal et du nominal indexé (d'où une possible prime de remboursement). Si par hasard les prix baissaient (nominal indexé inférieur au nominal), le montant remboursé serait le nominal.

Ces obligations peuvent intéresser tous ceux qui désirent protéger le pouvoir d'achat de leurs placements, améliorer l'adossé de leur passif, ou diversifier la composition de leur portefeuille. Elles s'adressent aussi bien aux investisseurs institutionnels (gestionnaires collectifs, entreprises d'assurance, caisses de retraite, etc.) qu'aux simples particuliers.

Le risque inflationniste :

Bien que ce risque se soit beaucoup atténué, il n'a pas pour autant disparu. Le graphique qui suit (*source* : BLOOMBERG) illustre l'évolution du taux d'inflation (IPC) en France depuis 1958. On constate que sur les 25 dernières années, ce taux oscille entre 0 et un peu moins de 3 %, autour d'une moyenne d'environ 2 %, très loin des records des années 74-75 ou 80-82. La remontée récente est spectaculaire.



On constate que des « poussées d'inflation » sont fortes, comme l'illustre le graphe ci-dessus. Le conflit Ukraine-russe n'est pas la seule explication, car le prix de l'énergie avait bien augmenté depuis fin 2021, ainsi que les salaires.

Les économistes considèrent que la forte création monétaire est à l'origine de ses envolées.

B. Performances comparées d'une OATi et d'une obligation ordinaire

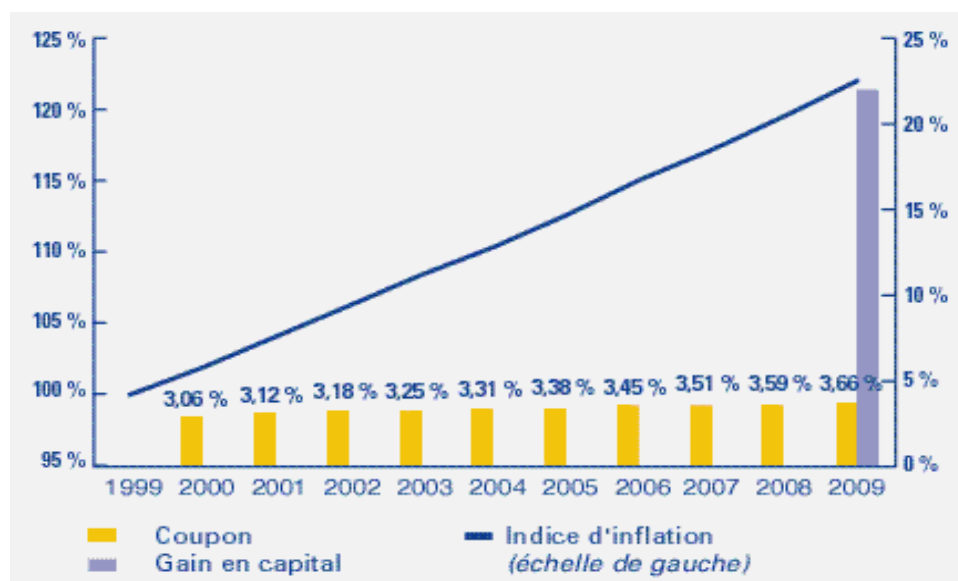
Supposons, pour simplifier, que l'épargnant ait acquis en 1999 un titre obligataire 4% échéance 2009 et que le taux d'inflation soit de 2% sur toute la période de détention. A l'échéance, son titre ne lui a rapporté qu'un taux réel de 2% annuel et le principal s'est déprécié de 22% environ. Le taux de rendement actuariel *réel* est de 0,22% !

Si cet épargnant avait acquis en 1999 l'OATi 3% juillet 2009, le résultat aurait été celui indiqué sur le graphique ci-dessous. Ce graphique reproduit les flux versés par une OAT indexée sur l'inflation de

maturité 2009 et de coupon réel facial de 3 %, sous l'hypothèse que l'inflation reste constante à 2% l'an.

Simulation : OAT indexée sur l'inflation de maturité 10 ans

Coupon réel facial : 3% Inflation annuelle : 2%



On constate, d'une part, que le capital est **préservé intégralement de l'inflation** (réévalué d'environ 22%) et, d'autre part, que le coupon réel (facial ou nominal) payé **augmente régulièrement**.

L'augmentation du coupon réel payé s'explique par le fait que le taux réel fixe (3 %) est multiplié par le principal indexé. Si, du fait de l'indexation, le capital remboursé représente par exemple 115% du capital initial (chiffre de 2006 dans cet exemple), le coupon sera lui-même augmenté de 15% (soit 3,45% pour un taux facial fixe de 3%).

C. Italie BTP :

BTP représente l'acronyme de Buoni del Tesoro Poliannuali ; expression italienne signifiant le bon du Trésor d'Italie.

C'est une obligation d'État ou titre de créances obligataires émis par le gouvernement italien sur le marché obligataire à destination du marché financier. Le titre émis par l'Italie a une maturité/échéance de remboursement de la valeur nominale de l'obligation de 5 ans ou 10 ans le plus souvent. Il dispose d'un taux d'intérêt fixe et garanti en contrepartie de la rémunération aux souscripteurs sur une période semestrielle.

D. Allemagne BUND :

Euro Bund représente une obligation ou un titre obligataire établi par l'État allemand dans l'objectif de se financer sur le marché – levée de l'argent auprès d'investisseurs pour couvrir ses dépenses, budget, etc. Il est aussi appelé Bund. Le Bund dispose des caractéristiques techniques suivantes :

- Une maturité ou échéance de remboursement de la valeur nominale de durée de 10 ans le plus souvent ;
- Un taux d'intérêt fixe ou variable avec une garantie ;
- Un coupon est distribué généralement de façon annuelle

Le Bund à 10 ans émis par les autorités allemandes est considéré comme une valeur financière de premier ordre eu égard à la qualité de la signature de l'émetteur – la probabilité de défaut de paiement est réputée nulle. Il est considéré comme une référence. En conséquence, le taux d'intérêt du titre

obligataire germanique est souvent faible – les investisseurs cherchent un rendement garanti pour protéger leur capital tout en « espérant » se couvrir de l'inflation éventuelle.

E. États-Unis :

T-Bills :

Les bons du Trésor américain, ou bons du Trésor, sont des placements à court terme qui, par définition, viennent à échéance dans un an ou moins.

Un bon du Trésor ne paie aucun intérêt, mais est vendu à escompte par rapport à sa valeur nominale. Ainsi, l'investisseur paie moins que la pleine valeur à l'avance pour le bon du Trésor et obtient la pleine valeur à la date d'échéance.

La différence entre les deux chiffres est le rendement de l'investissement pour l'investisseur. Par exemple, un investisseur qui achète un bon du Trésor de 100 \$ à un prix d'escompte de 97 \$ recevra la valeur nominale de 100 \$ à l'échéance. La différence de 3 \$ représente la rémunération du titre.

T-Notes :

Les bons du Trésor, appelés billets en T, sont semblables aux bons du Trésor, mais il s'agit de placements à long terme. Les billets en T sont émis par tranches de 100 \$ sur deux, trois, cinq, sept et dix ans.

L'investisseur reçoit un taux d'intérêt fixe deux fois par an jusqu'à la date d'échéance du billet. Les bons du Trésor sont vendus lors d'une adjudication publique. L'acheteur peut présenter une offre concurrentielle, précisant un rendement ou une offre non concurrentielle, en acceptant d'acheter au rendement déterminé par adjudication.

B- Les obligations bancaires

F. Action préférentielle :

Les actions de préférence sont en France un type particulier d'actions qui se distinguent des actions ordinaires par les prérogatives qui y sont attachées. Leurs créations découlent d'une ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 [archive] qui a été modifiée par l'ordonnance du 31 juillet 2014.

Ces actions peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers à plusieurs niveaux, notamment :

- En matière de droit de vote : suppression du droit de vote, droit de vote double, voire droit de vote multiple en SAS
- En matière de droit au bénéfice (on parle de droit : quote-part supérieure de dividende, dividende prioritaire, superdividende...
- L'ordonnance a entendu placer sous un seul et même régime l'ensemble des actions particulières, c'est-à-dire qui dérogent au principe de proportionnalité (une action = une voix = une fraction du dividende).



Conseil pratique

Habituellement traitées par les traders « fixed income » (salle de marché spécialisée dans les obligations à taux fixe) car elles sont considérées comme des obligations perpétuelles à revenus fixes. EN effet, les flux financiers sont équivalents.

G. Obligations perpétuelles :

La plupart des obligations perpétuelles sont assorties d'un call. Cela signifie que l'émetteur se réserve le droit, à un moment déterminé à l'émission, de mettre fin à l'emprunt et de rembourser le détenteur de l'obligation à un prix fixé d'avance.

Lorsque c'est le cas, les titres sont rachetés à leur valeur nominale et non à leur valeur de marché. Les obligations perpétuelles sont des produits de placement à très long terme et sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. **Elles combinent une maturité longue avec une forte exposition au risque de taux.** Cela explique pourquoi leur rémunération est supérieure à celle des autres obligations.

Techniquement, une obligation perpétuelle présente certaines différences avec une obligation ordinaire :

- Si l'émetteur connaît des difficultés financières, il a la possibilité de diminuer les coupons, voire de n'en verser aucun.
- L'existence d'un call est un risque pour l'investisseur puisque l'émetteur l'exercera s'il peut se financer à meilleur coût.
- Les obligations perpétuelles sont généralement moins liquides que les obligations ordinaires et donc plus risquée.

TSDI (titres subordonnés au remboursement) :

Les titres super subordonnés comme les TSDI, sont des titres à durée indéterminée, sauf en cas de liquidation judiciaire de l'émetteur.

L'émetteur de titres super subordonnés est, en général, tenu de payer des intérêts, en cas de paiement d'un dividende ou de rachat d'actions par la société.

Les titres super subordonnés constituent des quasi-fonds propres.

Les COCO : (contingent convertible en capital)

La principale caractéristique de ce type d'emprunt hybride perpétuel est sa capacité à absorber les pertes (**au gré de l'émetteur** ce qui les différencie des obligations convertibles).

Ceci répond à des exigences du régulateur dans le secteur bancaire par exemple car ses emprunts peuvent être comptabilisés comme des fonds propres. Ces emprunts très subordonnés en fonction de critères de déclenchement précis sont convertis en actions et ou subissent un remboursement partiel du nominal « hair cut » ou les deux.

En contrepartie, les « CoCos » délivrent une rémunération supérieure à celle des obligations perpétuelles classiques : majoritairement entre 6% et 9% contre à peine un peu plus de 1 % pour une obligation traditionnelle.

C- Obligation indexée

Les obligations indexées, connues sous le terme de « produits structurés » ou encore de « fonds à formule » sont des titres de créance dont le remboursement est conditionné par des conditions.

D'un point de vue réglementaire elles peuvent être considérées comme simples ou complexes. Elles peuvent être packagées dans un fonds conforme à la directive européenne (UCIT).

Les conditions de commercialisation sont strictes et une attention particulière doit être portée pour ces produits dont le nombre de contentieux est en forte augmentation.

De manière générale, un produit répondant à plus de trois conditions sera considéré comme **complexe** mais également si l'instrument financier sous-jacent est réputé par nature complexe (comme la volatilité ou autre instrument non substituable par des actifs tangibles...)

Au sens strict, ce sont des **obligations à taux fixe indexées** et non plus à des obligations à taux variable.

La conception de ces produits est généralement la suivante.

La partie créance (funding) :

C'est une créance à terme tirée sur un émetteur bancaire qui peut être plus ou moins rémunératrice en fonction de la qualité de l'émetteur.

Le capital souscrit est pour partie investi dans cette créance qui offrira à terme le capital souscrit. C'est la partie « garantie en capital ».

Exemple :

La valeur actuelle d'une créance zéro coupon de 1 M€ à 1% de TRA sur 8 ans est de 923 483,32 €. Le différentiel avec le capital souscrit (76 516,68 €) pourra être investi sur d'autres supports.

En d'autres termes, le capital à terme sera celui du capital souscrit. L'investisseur renonce à sa rémunération en échange d'une promesse conditionnée par la partie indexée.

La partie indexée (formule):

C'est le coupon qui est calculé sur une formule répondant à une combinaison de produits dérivés.

La partie indexée investie sur une option d'achat sur le CAC 40 permettra de délivrer un capital proportionné à l'évolution de l'indice.

Valorisation des produits indexés :

La valorisation est extrêmement difficile. Elle répond à une combinaison de facteurs qui ne sont pas à la portée des investisseurs non professionnels, raison pour laquelle, l'AMF a imposé ses dernières années un mécanisme de double valorisation y compris dans les contrats d'assurance vie afin d'essayer de mettre en place des mécanismes d'autocontrôle.

En effet, la plupart du temps, seul le structureur (le concepteur du produit) est en mesure d'en d'approcher la valorisation. Comme il est habituellement un des seuls à pouvoir se porter contrepartie en cas de vente par l'investisseur (spread ou fourchette de cotation de +- 1% généralement), le régulateur est particulièrement vigilant.

D- Obligation d'entreprise « Corporate »

Une obligation corporate est une créance émise par une société auprès d'un investisseur afin de lever des fonds. Le principe des obligations corporate est le même que celui des obligations d'État. Toutes les obligations ont des points communs :

- Un montant nominal ou facial correspondant à sa valeur unitaire
- Un taux d'intérêt nominal fixant le montant de revenu (coupon) à verser aux détenteurs et la périodicité de ces versements ;
- Une date d'échéance ou de maturité ;
- Une cotation sur les marchés boursiers où ces obligations peuvent être achetées ou vendues à tout moment, car ils sont négociables.

Obligation convertible :

Les obligations convertibles donnent le droit d'échanger l'obligation contre un certain nombre d'actions de la société (ratio de conversion) à des termes prédéfinis et à une date prédéfinie.

Généralement, la société qui a émis une obligation convertible possède un droit de rappel (Call émetteur), c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de rembourser de manière anticipée l'obligation, à un prix donné.

Le détenteur de l'obligation convertible a souvent le droit d'imposer la conversion, qui prévaut alors sur le prix de rappel.

On comprend donc que le rappel anticipé est une façon pour l'entreprise émettrice de l'obligation convertible de forcer la conversion.

Depuis quelques années, les obligations convertibles intègrent des dispositifs anti-OPA (Poison PUT), permettant de décourager le prédateur financier.

Prêt participatif :

Sur le principe, un prêt participatif est un moyen de financement intermédiaire entre un prêt à long terme et une prise de participation. Le seuil maximum de financement correspond au doublement des fonds propres. Aucune garantie, ni sur les actifs de l'entreprise ni sur le patrimoine du dirigeant n'est demandée.

Le remboursement du prêt participatif est subordonné à celui de toutes ses autres créances bancaires. Particulièrement risqué pour le prêteur du fait de son statut de dette subordonnée de dernier rang, la plupart des fonds de garantie des prêts participatifs sont alimentés par des dotations d'État.

Le taux d'intérêt de ces prêts peut être majoré d'une participation au bénéfice net de l'emprunteur ou bien indexé sur une évolution du chiffre d'affaires ou d'un autre ratio d'activité de l'entreprise.



Attention

L'octroi du prêt ne confère aucun droit de vote au prêteur qui reste toutefois prioritaire vis-à-vis des actionnaires en matière de remboursement.

Section 2 : La qualité des créances

Covered bond ou obligations seniors sécurisées :

Les obligations seniors sécurisées sont généralement considérées comme bénéficiant du plus haut niveau de priorité. Elles sont des instruments de créance émis par des établissements financiers et garantis par des crédits hypothécaires de très bonne qualité ou des prêts au secteur public.

Elles sont au même niveau que les obligations seniors mais sont en plus garanties par un ou plusieurs actifs de la société émettrice.

Obligations seniors non sécurisées :

Les obligations seniors non-sécurisées ne garantissent aucun privilège sur les actifs de la société émettrice contrairement aux sécurisées. Elles restent cependant prioritaires sur les obligations subordonnées.

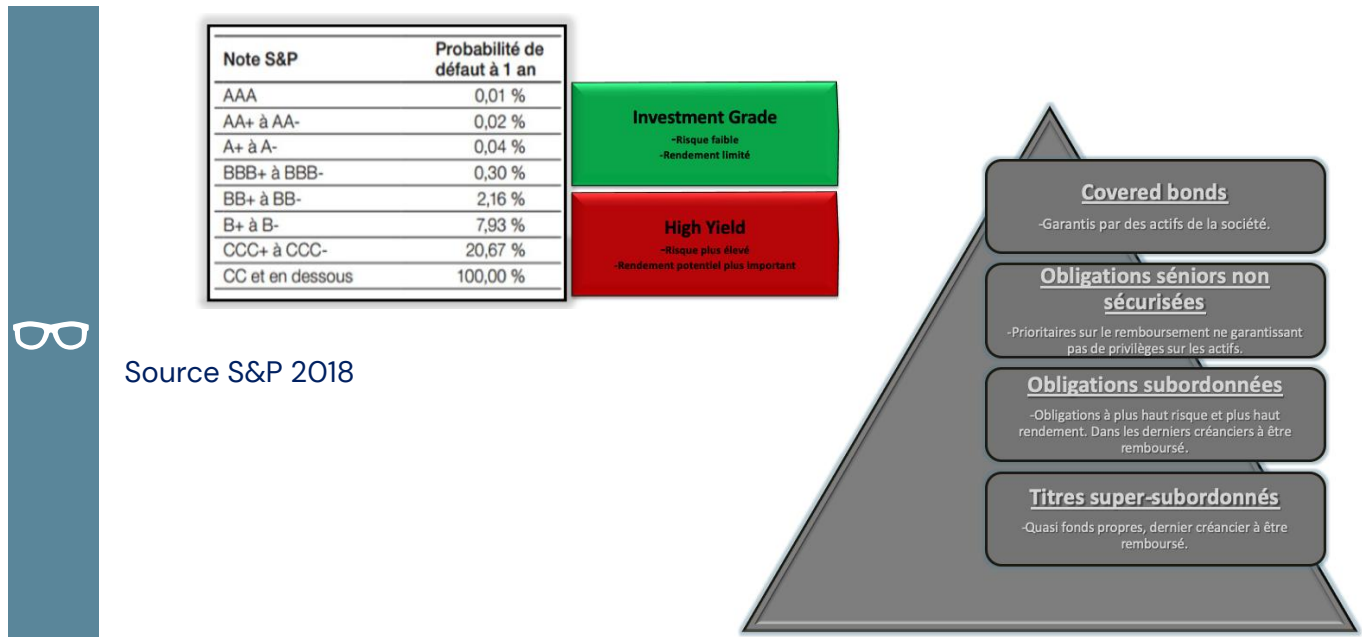
En acceptant les Titres, les Porteurs reconnaissent que dans la mesure où les Obligations de premier rang sont jugées inexécutables, ou que les Obligations de premier rang sont subordonnées à d'autres obligations de la Société, ces droits de subrogation peuvent être compromis.

Obligations subordonnées :

En contrepartie de l'indétermination de leur maturité et d'un niveau de risque plus élevé que les obligations ordinaires, les obligations subordonnées offrent en général un niveau de rémunération plus élevé. Elles sont en principe plus "spéculatives" que les obligations remboursables à date fixe.

L'émetteur prévoit que le remboursement de l'emprunt, en cas de liquidation, n'interviendra qu'après complet désintéressement des créanciers.

Schéma simplifié du rang de remboursement par priorité



Définir sa stratégie d'investissement en fonction de la notation d'une obligation

Les titres **Investment grade** correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor's.

Les obligations de « première catégorie » sont plus liquides car plus recherchées par les investisseurs et notamment les institutionnels qui sont des souscripteurs captifs pour des raisons règlementaires. Le code des assurances, ou de la mutualité par exemple mais aussi les « accords de Bâle » encouragent les « Zinzins » investisseurs institutionnels à investir prioritairement dans ce type d'emprunt pour sécuriser les fonds propres des établissements.

Un mécanisme de scoring réglementaire détériore certains investissements de leur valeur vénale afin de dégrader les fonds propres des établissements encadrés.

Ces dispositifs peuvent expliquer la demande déraisonnable de certains emprunts d'état leur conférant de surcroît des taux négatifs, quand ils ne sont pas expliqués, de surcroît par les achats massifs de la banque centrale.

Les obligations « investment grade » s'opposent aux "non-Investment grade", également appelées "spéculative grade" ou "**High yield**" ("haut rendement"), bien plus risquées mais conférant des rendements actuariels plus substantiels (notes allant de BB+ à D selon Standard & Poor's).

Le fort développement des titres high yield ces dernières années par des investisseurs en recherche de taux de rendement positifs a propulsé les indices de ce type de support (indices ITRAXX, X-OVER) à des sommets.

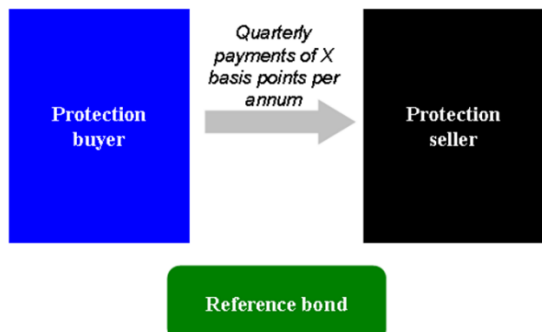
Le défaut est le principal risque des obligations « high-yield ». L'analyse des données montrent généralement une répartition assez nette de la masse des défauts dont nous pouvons tirer deux conclusions :

- Le risque bancaire est en occurrence faible, mais lorsqu'il se produit, il représente un défaut majeur.
- Tout un secteur d'activité peut se trouver en difficulté (matière première par exemple) et c'est une grande partie des sociétés d'un secteur qui fait défaut.

Le risque de diversification est donc majeur en cas d'investissement high-yield.

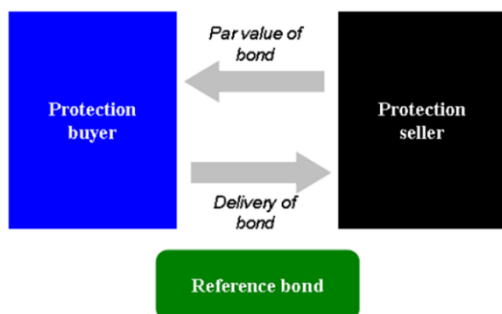
Le développement des CDS (Credit Default Swap) a permis de se protéger contre le risque spécifique mais le nombre des intervenants et des émetteurs est trop limité.

CDS (NO DEFAULT)



L'investisseur achète une assurance sous forme de CDS

CDS (DEFAULT)



L'investisseur est indemnisé en cas de défaut officiel (officiellement déclaré par ISDA)

Exercice

Les titres subordonnés :

- a- Ne sont pas des titres de créances
- b- Ont une rémunération supérieure à celle des obligations classiques émises par le même émetteur
- c- Sont toujours à taux variable

Exercice

Lorsqu'une personne, domiciliée en France, détient une action américaine cotée à New York en US dollar :

- a- Elle ne court pas le risque de marché
- b- Elle court uniquement le risque de change
- c- Elle court les risques de marché, de change, de volatilité...

Exercice

Le taux de rendement actuariel d'une obligation :

- a- est tel que la valeur actuelle du prix payé soit égal à la somme des valeurs actuelles des flux futurs reçus
- b- est donné par la division du montant du coupon par le prix payé de l'obligation
- c- est donné par la division du montant du coupon annuel divisé par la valeur nominale de l'obligation

Exercice

Le rendement actuariel d'une obligation à l'émission :

- a- Correspond au taux nominal et permet de calculer le rendement du titre
- b- Est calculé sur les coupons perçus et réinvestis au même taux
- c- Prend en compte les coupons, le prix d'émission et le prix de remboursement de l'obligation

Exercice

Pour connaître le prix d'une obligation à taux fixe, il faut :

- a- Retrancher le coupon couru du cours de l'obligation
- b- Ajouter le coupon couru au cours de l'obligation et multiplier la somme par la valeur nominale
- c- Multiplier le cours pied de coupon par la valeur nominale

PARTIE 2 : LES ACTIONS

Chapitre 1 Caractéristiques générales

Section 1 : Les actions : définition

Ce sont des titres de propriété représentant une participation au capital d'une société qui peuvent être appréhendés à la fois comme un moyen de financement et comme un véhicule de placement pouvant être détenu sous des formes variées par les investisseurs.

Les actions : un moyen de financement solide.

Une entreprise peut financer ses investissements de différentes façons : à travers des émissions d'actions ou d'emprunts en compte courant, bancaires, obligataires ...

Les actions sont enregistrées dans le capital social et participent aux fonds propres de la société, c'est-à-dire à des ressources financières stables (long terme).

Les fonds propres comportent aussi les bénéfices mis en réserves ainsi que d'autres titres présentant des caractéristiques similaires à celles des actions. Le niveau de fonds propres est une garantie pour les autres partenaires financiers.

Voici une représentation simplifiée du bilan de l'entreprise et de ses sources de financement :

ACTIF	PASSIF
IMMOBILISATION	CAPITAL SOCIAL
STOCK	RESERVE
CREANCES	DETTES

L'actionnaire est un associé de l'entreprise. Ceci lui confère des droits, mais aussi l'amène à assumer des risques. Il n'est pas forcément un créancier de l'entreprise. Sa rémunération est incertaine car elle dépendra, en principe, des résultats de l'entreprise et de sa valorisation à terme.

Les actions cotées sont des titres négociables sur le marché. Contrairement aux parts sociales les actions sont des valeurs mobilières susceptibles de cotation et de négociation sur des marchés organisés.

Les actions peuvent être détenues directement ou indirectement :

- Directement lorsque :

Les actions sont logées dans un portefeuille-titres, PEA

- Indirectement lorsque :

Les actions sont logées dans l'actif d'un OPC (Organisme de placement collectif ou fonds)

Les actions sont logées dans un contrat d'assurance-vie

Les actions sont logées dans l'actif d'une société civile par exemple etc...

Les actions ordinaires et les titres assimilables

Une action est un titre de propriété négociable émis par une entreprise organisée sous la forme d'une société de capitaux, société anonyme ou société en commandite par actions, et représentatif de la valeur unitaire du capital social de celle-ci.

Les actionnaires étant titulaires d'un titre de propriété sur l'entreprise, il en découle pour eux un certain nombre de droits.

Section 2 : Le droit des actionnaires

A – Droit à l'information

Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doit diffuser périodiquement de l'information sur son activité,

1. **Chaque année**, les sociétés doivent publier un **rapport d'activité annuel et un document d'information annuel** (liste des informations rendues publiques)

2. **Chaque semestre**, dans un délai de 2 mois après la fin du premier semestre, un état financier intermédiaire résumé ainsi qu'un rapport de gestion intermédiaire.

3. **Chaque trimestre**, une publication d'un document présentant les opérations et événements marquants de la période écoulée.

4. **au cas par cas des informations par voie de prospectus ou de notes d'information visés par l'AMF** doivent également être publiées par exemple dans le cas d'introduction en bourse, d'augmentation de capital ou encore d'OPA. Le prospectus doit fournir aux investisseurs potentiels toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. Il y a les **annonces légales obligatoires** (opérations financières, convocation aux AG) mais aussi des **communiqués de presse** pour tout événement ou opération de nature à avoir une influence sur la situation financière de la société.

B – Droit de participation aux assemblées

Les **assemblées générales ordinaires** ont pour objet :

- de nommer les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance,
- d'examiner et d'approuver les comptes de l'entreprise,
- de décider de la répartition du bénéfice, et entre autres de décider du montant du dividende.

Les **assemblées générales extraordinaires** ont pour objet de modifier les statuts de l'entreprise ou la composition de son capital. Les émissions d'actions nouvelles sont décidées dans le cadre des assemblées générales extraordinaires.

C – Droit de vote

Le plus souvent à une action correspond un **droit de vote unique**, mais il peut exister des actions à **droit de vote double**.

Les petits porteurs s'unissent de plus en plus pour faire respecter leur point de vue. Plusieurs associations se sont ainsi créées pour protéger leurs droits. C'est le cas de l'ADACTE (Association de défense des actionnaires d'Eurotunnel), de l'ADAM (Association de défense des actionnaires minoritaires), de l'APPAC (Association des petits porteurs actifs), ou de DEMINOR (Cabinet de défense des actionnaires minoritaires)

DEFINITION : Capitalisation boursière :

La **capitalisation boursière** est la valeur de marché de l'ensemble des actions d'une société par actions.



Par exemple : La capitalisation boursière d'Apple est de 3915 Mds \$, Nvidia 3427 Mds de dollars, Microsoft 3257 Mds de dollars, Tesla 1458 Mds \$...

☐ APPLE INC.	253,97 USD ●	3 915 Md
☐ NVIDIA CORPORATION	135,77 USD ●	3 427 Md
☐ MICROSOFT CORPORATION	427,22 USD ●	3 257 Md
☐ ALPHABET INC.	190,93 USD ●	2 403 Md
☐ AMAZON.COM, INC.	221,82 USD ●	2 387 Md
☐ ARAMCO	28,00 SAR ●	1 806 Md
☐ META PLATFORMS, INC.	591,32 USD ●	1 523 Md
☐ TESLA, INC.	432,71 USD ●	1 458 Md
☐ BROADCOM INC.	239,83 USD ●	1 150 Md
☐ BERKSHIRE HATHAWAY INC.	682 469,25 USD ●	989 Md
☐ TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTO...	1 090,00 TWD ●	859 Md
☐ WALMART INC.	91,21 USD ●	745 Md
☐ ELI LILLY AND COMPANY	781,69 USD ●	715 Md
☐ JPMORGAN CHASE & CO.	240,27 USD ●	685 Md
☐ VISA, INC.	317,79 USD ●	629 Md
☐ TENCENT HOLDINGS LIMITED	417,40 HKD ●	494 Md
☐ MASTERCARD, INC.	531,25 USD ●	492 Md
☐ ORACLE CORPORATION	167,47 USD ●	480 Md

LVHM, première capitalisation française 328 Mds au 27/12/2024.

D – Le droit au dividende et OST (opérations sur titre)

Le dividende correspond à la rémunération de l'actionnaire. Les actionnaires ne reçoivent généralement de dividendes que dans la mesure où l'entreprise a réalisé des bénéfices ou dispose de réserves et que l'assemblée générale a décidé d'en distribuer tout ou partie.

La tendance observée est de distribuer des acomptes trimestriels. Cette technique permet de réduire l'incertitude et a pour conséquence de réduire la volatilité.

Le taux de distribution

Il convient de distinguer le **BNPA** (bénéfice net par action), qui correspond au résultat net rapporté au nombre d'actions et le dividende, partie distribuée du bénéfice.

Le rapport Dividendes/BNPA mesure la fraction du bénéfice net qui va être distribuée sous forme de dividende. Ce rapport est couramment dénommé **taux de distribution** ou encore **pay out ratio**.

Le taux de rétention correspond à la fraction du BNPA mise en réserves.

$$\text{pay out ratio} = \frac{\text{Dividende}}{\text{BNPA}}$$

Exemple : Une société réalise un BNPA de 10 €. Elle distribue un dividende de 3 €. **Son pay-out ratio est de 30%.** La partie non distribuée du bénéfice, soit 7 euros, s'inscrit dans les réserves. Le taux de rétention s'élève à $7/10 = 70\%$ pour cette société.

Le pay out du CAC 40 était de 58.57% en 2018

Le niveau du dividende

Le versement du dividende constitue toutefois un **signal pour le marché**. On peut donc constater une **grande inertie du dividende par rapport à l'évolution du bénéfice**.

Le cas d'école de l'action APPLE est exceptionnel. APPLE a suspendu son dividende pendant 17 ans, et a décidé de reprendre la distribution en 2012.

A noter que le bénéfice non distribué appartient aussi aux actionnaires puisqu'il figure dans les réserves de la société et se trouve implicitement intégré au cours de l'action. **Le versement du dividende devrait donc théoriquement être neutre** pour l'actionnaire par rapport à une mise en réserves, fiscalité mise à part. Le versement d'un dividende devrait donc logiquement faire baisser le cours de l'action d'un montant approximativement égal au dividende.

Le rendement du dividende

Le rendement boursier ou rendement du dividende est le rapport entre le dividende et le cours de l'action.

$$\text{rendement du dividende} = \frac{\text{Dividende}}{\text{Cours}}$$



Exemple : Une société distribue un dividende de 3 €. Son cours se situe à 50 euros. Le taux de rendement du dividende est de 6% pour cette société.

Le rendement du dividende est très variable d'une société à une autre. Il est plus élevé pour les **valeurs dites « de rendement »**. La plupart des rendements se situent au-dessus de ceux de l'OAT 10 car la **prime de risque est positive**.

Mode de paiement du dividende

Certaines sociétés offrent à leurs actionnaires le **choix du paiement du dividende en actions ou en en numéraire**.

Exemple : Une société distribue 2 € de dividende par action. Le cours de l'action se situe à 50 €. Un actionnaire détenant 100 actions devrait toucher 200 euros de dividendes en espèces. La société peut lui proposer ce dividende soit en numéraire, soit sous une forme d'actions nouvelles.

En effet, l'actionnaire est copropriétaire de l'entreprise et donc de son actif net, c'est-à-dire de la différence entre l'actif et les dettes. Il a un accès privilégié aux opérations pouvant conduire à la création d'actions nouvelles afin de conserver ses droits patrimoniaux. Une soultte espèce peut éventuellement compléter le dispositif.

Cas de liquidation de la société

Le boni de liquidation est le capital réparti entre les actionnaires après le remboursement de tous les créanciers. **C'est en général la phase finale de la mort de la société.**

Attributions gratuites

Les actions gratuites sont des actions que la société peut créer par exemple pour incorporer une partie de ses réserves au capital social. Cette distribution donne éventuellement lieu à l'émission de **droits d'attribution** négociables sur un compartiment spécifique de la cote.

Emission d'actions à titre onéreux

En cas d'émission d'actions à titre onéreux, un **droit préférentiel de souscription** (DPS) peut être accordé à l'actionnaire ancien, si l'AGO le décide. L'actionnaire ancien a alors un droit de préemption pendant un certain délai qui se matérialise par un droit de souscription négociable pendant la période d'émission sur un compartiment spécifique de la bourse.

Il existe également des **émissions d'actions sans DPS**, mais simplement avec éventuellement un **délai de priorité**, non matérialisé par un titre négociable. Cette procédure est moins favorable à l'actionnaire ancien.

Les rachats d'actions

• **Qu'est-ce qu'un rachat d'actions ?**

L'acte de racheter ses propres actions fait partie des opérations financières courantes, et rencontrées fréquemment dans la vie quotidienne des marchés financiers. Il consiste, pour une société cotée en Bourse, à racheter une partie de ses titres en circulation sur une place financière donnée. C'est donc une intervention d'une entreprise sur son propre capital, qui n'est pas sans conséquence sur le flottant (c'est-à-dire la part du capital en circulation sur le marché). Il permet à une entreprise d'augmenter son autocontrôle mais donne également des indications aux marchés sur sa stratégie industrielle et financière. Dans le langage boursier, on parle également d'OPRA (offre publique de rachat d'action).

• **Pourquoi l'entreprise choisit de racheter ses actions ?**

Les causes d'une telle action de la part d'une société sont assez clairement identifiées. Trois d'entre elles peuvent être mises en avant. La première consiste à annuler ces actions, afin d'augmenter mécaniquement le bénéfice par action (BPA) de la société. On parle alors d'une opération, avec un BPA «relué», souvent interprété positivement par les marchés. Le BPA est en effet un des principaux indicateurs analysés par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une société. Plus il est élevé, plus le marché apprécie. Même si, dans ce cas, l'augmentation du BPA est artificielle. Par ailleurs, l'annulation d'actions diminue aussi le montant des dividendes à distribuer.

La deuxième raison est la volonté de la société de développer les outils incitatifs à destination de ses salariés. Les propres titres rachetés peuvent être attribués à ses salariés, dans le cadre par exemple de plans de participation ou d'achats préférentiels d'actions.

Enfin, les rachats d'actions dotent l'entreprise d'un nouvel outil utile dans le cadre d'opération de croissance externe. Certains rachats d'entreprises se négocient en effet via des échanges de titres (OPE).

• **Quelles conséquences pour l'actionnaire ?**

Le plus souvent, l'annonce de ces programmes est bien perçue par les marchés. Tout simplement parce que les sociétés proposent souvent aux actionnaires une « prime », c'est-à-dire un prix de rachat supérieur au dernier cours de clôture de l'action.

• **Quelles conditions sont propices à cette opération ?**

Les programmes de rachats d'action sont en général fréquemment lancés à l'issue d'une forte chute des marchés financiers. Plus les cours sont bas, plus le rapport coût/bénéfice pour l'entreprise d'un tel programme sera optimisé. Les rachats d'actions sont également fréquents lorsque les entreprises **disposent de fortes liquidités**.

Les rachats d'actions représentent des mouvements financiers assez récents. Ils n'ont été rendus possibles qu'en septembre 1998.



Cas particulier : Apple a dopé son cours de Bourse

Apple a annoncé en 2012 un programme géant de rachat d'actions, pour le montant astronomique de 200 milliards de dollars. La firme à la pomme a récidivé en 2018 avec un nouveau plan de rachat d'action pour 100 milliards de dollars. Durant les trois derniers mois, la firme a ainsi dépensé plus de 20 milliards dans ce but, ce qui explique donc en partie la hausse du cours. Depuis, les programmes se succèdent.

Ces entreprises font ainsi plaisir à leurs actionnaires, alors qu'elles se trouvent avoir beaucoup de liquidités, grâce à la baisse des impôts voulue par le président Donald Trump. Adoptée en 2017, cette réforme du code fiscal a abaissé le taux moyen d'imposition des entreprises de 35 à 21 % et leur a permis de rapatrier à moindres frais des liquidités détenues à l'étranger...

Caractéristiques particulières des différentes actions

Section 3 : Caractéristiques particulières des différentes actions

A – Les actions ordinaires

Les actions ordinaires sont des titres de propriété d'une société. Il s'agit d'investissements présentant un certain risque pour l'investisseur dans la mesure où l'investissement dans la société est affecté par des tendances de marché et qu'il n'existe aucune garantie de préservation du capital initialement investi lors de la revente. Les actions ordinaires donnent le droit à leur propriétaire de voter lors des assemblées générales des actionnaires de la société, lui ouvrent droit à dividendes, mais l'actionnaire est le dernier créancier dans l'ordre de priorité en cas de liquidation de l'entreprise.

B – Les certificats d'investissement

Les CI ont été créés en 1983 pour permettre aux entreprises nationalisées de l'époque de trouver des fonds propres dans le public sans pour autant faire perdre à l'Etat le contrôle de la société. Ils résultent du démembrement de l'action en deux parties : le Certificat d'Investissement et le Certificat de Droit de Vote (CDV). Le certificat d'investissement ne permet donc que d'accéder aux droits pécuniaires évoqués plus haut. La détention d'un certificat d'investissement ne permet pas de prendre part à la gestion de l'entreprise.

C – Les actions de préférence

Les ADP sont également des actions sans droit de vote dont l'émission a été autorisée depuis 1978, à concurrence de 25% du capital social. L'intérêt de ces titres pour l'émetteur est de permettre de constituer des fonds propres sans dilution du droit de vote. Ces titres sont généralement fortement décotés par rapport à l'action ordinaire. Ils ont pratiquement disparu de la cote. Pour l'investisseur les ADP, comme les CI, peuvent comporter un certain attrait, puisqu'offrant un rendement plus élevé que l'action ordinaire.

D – Les actions de préférence

Le Code de Commerce décrit dans une section "titres en voie d'extinction" les deux catégories de titres précédentes. Par contre, à la suite de l'ordonnance du 24 juin 2004 est introduite une nouvelle catégorie d'actions avec les actions de préférence qui peuvent être créées par les sociétés de capitaux lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou supprimé. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actions de préférence ne peuvent représenter plus du quart du capital social.

E – La forme des actions

Les actions peuvent revêtir différentes formes

Les actions sont des titres dématérialisés qui peuvent prendre deux formes : au porteur, ou nominative. Le choix de la forme peut résulter, selon le cas, de la décision de la société ou de celle de l'actionnaire.

Actions nominatives

Le nom du propriétaire est inscrit directement sur un registre tenu par la société émettrice. Elle assure la fonction de tenue de compte sur le registre de mouvement. La société émettrice peut mieux fidéliser son actionnariat.

On distingue ainsi le **nominatif pur**, où la gestion des actions est assurée directement par la société émettrice, et le **nominatif administré** où la gestion est assurée par un intermédiaire financier appelé TCC (teneur de compte-conservateur).

Actions au porteur

Dans le cas des actions au porteur, la société émettrice ne les a pas enregistrées ; elle ne connaît donc pas directement ses actionnaires. Le coût est plus faible pour l'émetteur. C'est la grande majorité des actions sur le marché. **L'entreprise n'a pas connaissance de ses actionnaires au porteur.** Elle n'est pas tenue informée des opérations qu'ils font sur leurs actions. Cependant, plusieurs règles ou procédures sont à sa disposition.

1. La réglementation prévoit un certain nombre de dispositions en cas de **franchissement de certains seuils de participation** (5%, 10%, 15%, 20%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions financières sont possibles, de même que la suppression des droits de vote pendant une certaine durée. La personne tenue à l'information doit en outre déclarer les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.

2. La société peut également recourir à la procédure TPI (**Titres au Porteur Identifiés**) et demander à Euroclear de lui communiquer, par l'intermédiaire d'une enquête auprès des établissements teneurs de comptes, un relevé de ses actionnaires. Cette opération, qui doit être autorisée par l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, peut prendre du temps et comporte un coût élevé proportionnel au nombre d'actionnaires. Des formules de TPI allégées permettent de réduire le coût de l'opération, en ne travaillant que sur un échantillon d'intermédiaires. (1/4 des sociétés du CAC 40 ont recours à ce dispositif).

Grace à cette procédure, les sociétés cotées en bourse peuvent repérer le nombre de leurs actionnaires individuels.

Section 4 : Le rendement et le risque et le risque des actions

A – Mesure de la performance

- Le return de période (Total return)

Le gain total dégagé par une action est déterminé à partir des dividendes perçus et des plus-values (ou moins-values) enregistrées au cours de la période considérée. Il faut bien distinguer la performance ainsi obtenue du **rendement du dividende** *stricto sensu* évoqué plus haut et qui ne tient compte que des dividendes rapportés au prix de l'action à un instant « t ».

Pour éviter la confusion, il serait possible d'employer le concept de performance Le **return de période** mesure le rendement total obtenu par un titre, dividendes et plus-values inclus, hors frais et hors fiscalité. Le return est calculé par rapport au capital initialement investi. Il s'apparente à un taux de rendement interne.

Exemple : Une action X est achetée, fin N-1, au prix de 40,73 euros ce qui représente le capital investi. Au cours de l'année N le cours de l'action est passé de 40,73 à 43,65 et il a été perçu un dividende¹ de 0,55. Le gain total hors frais et hors fiscalité obtenu s'élève à 3,47, avec 2,92 de plus-value et 0,55 de dividende. Le return de l'année est calculé par rapport au capital investi : il atteint ici $3,47 / 40,73 = 8,52\%$.

De façon générale, le **return d'un titre** sur un période donné et mesuré à une date t est obtenu à l'aide de l'expression suivante :

B – La rentabilité observée du placement en actions

- Pour la France



22 954,60

+ Suivre

+16 604,21 (261,47 %) ↑ depuis le début

27 déc., 18:05 UTC+1 • Clause de non-responsabilité

1 j | 5 j | 1 m | 6 m | YTD | 1 a | 5 a | Max.



Ouverture	22 749,18	+Bas	22 714,46	Max. 52 sem.	25 386,18
+Haut	22 954,60	Cours clôt.	22 727,81	Min. 52 sem.	21 871,68

Evolution du CAC 40 dividendes réinvestis depuis 2012 (CAC GR)

- Pour les Etats-Unis

DJ Industrial Average Total Return ▼ 107,326.1200 -1,144.1600 (-1.05%)



Evolution du DOW JONES dividendes réinvestis depuis 2012 (DJTR index)

C – Mesure du risque

Il existe différentes méthodes pour évaluer le risque d'un placement financier. La volatilité est une des méthodes les plus utilisées. La volatilité historique est l'indicateur le plus ancien, basé sur l'évolution des returns au cours du temps. La volatilité implicite (volatilité anticipée) est souvent associée au marché des options.

A. Approche probabiliste

- **La volatilité historique (approche probabiliste)**

On peut mesurer le risque d'un placement en actions à travers sa volatilité historique qui demande de mesurer le degré de **variabilité de ses returns annuels**. Un titre dont les returns sont variables sera jugé volatile et considéré comme risqué.

Plus une action est volatile moins son return est prévisible puisqu'il peut s'éloigner fortement de sa moyenne. Un produit peu volatil comportera peu de risque puisque son return est pratiquement stable, toujours proche de la moyenne et donc plus facile à prévoir. La volatilité peut être un des éléments du choix d'un titre, selon le niveau de risque accepté.

Techniquement, la **volatilité historique** du placement est donnée par un indicateur statistique, l'écart-type des returns R_t . La formule de cet indicateur est donnée ci-dessous. Pour ce calcul, on utilise la **moyenne arithmétique** des returns. Puis on détermine dans quelle mesure les returns observés période par période s'écartent plus ou moins de cette moyenne.

Si, par exemple, la volatilité 3 mois est plus faible que la volatilité 1 an, cela peut correspondre à une période d'accalmie du marché.

- **La volatilité implicite**

La **volatilité implicite** est obtenue à travers la **volatilité anticipée** par les opérateurs sur le marché à un instant donné. La volatilité implicite est « extraite » des cours observés qui reflètent l'état du marché et les anticipations des opérateurs. Le calcul est réalisé non pas à partir de la valeur observée du cours de l'action, mais à partir de celui des options négociables ayant ce titre pour support.

La volatilité implicite est extraite du cours de l'option.

La volatilité implicite est plus « réactive » que la volatilité historique. Elle peut, en outre, donner des informations sur l'évolution prévisible du marché puisqu'elle reflète les anticipations des opérateurs. Elle sera très utilisée pour mesurer le sentiment de marché des opérateurs.

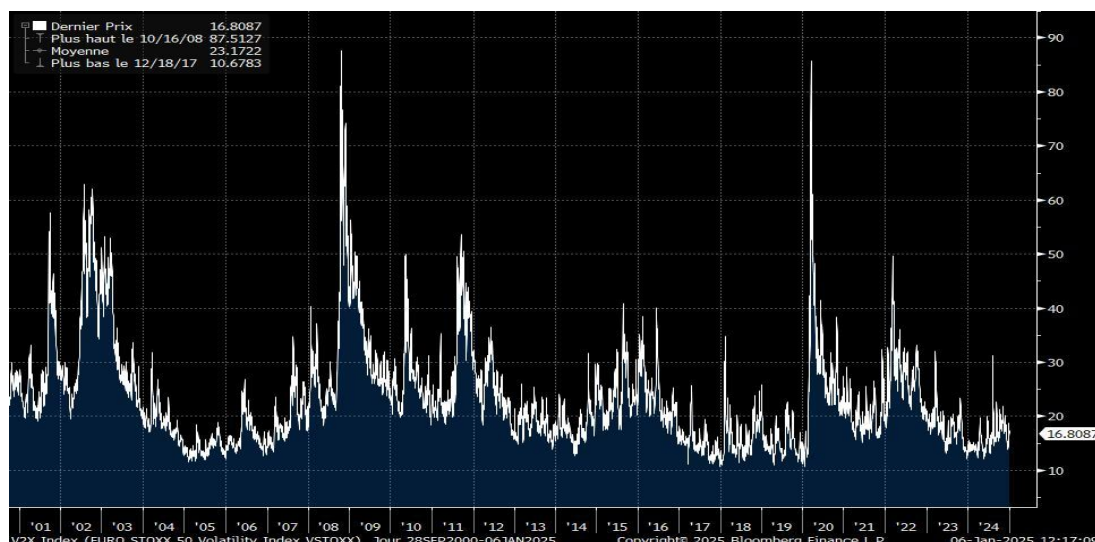
L'**indice VIX** est le plus connu des indicateurs de volatilité implicite. Il s'agit de l'indice de **volatilité** implicite de l'indice S&P 500 que le **CBOE** (Chicago Board Options Exchange) calcule depuis le début des années 1990 à partir des options à la monnaie à 30 jours sur l'indice S&P 500. Cet indicateur est quelquefois dénommé « **l'indice de la peur** » car il augmente en période de crise. Il peut atteindre des valeurs très élevées en cas de très forte crise, comme en 2008 où il a dépassé le niveau 80.

Des indices de volatilité implicite sont désormais calculés sur de nombreux indices. Ainsi Euronext calcule depuis septembre 2007 un indice de volatilité implicite sur le CAC40 (CAC VOLA IDX – Mnémo : VCAC).

- Repérage des périodes de crise

On a pu noter que **le marché et sa volatilité évoluent en sens inverse. La volatilité augmente lorsque le marché baisse et peut atteindre des valeurs très élevées en période de crise boursière.** A l'inverse, la volatilité baisse en période de hausse du marché. La panique est plus puissante que l'euphorie....

Une réduction de la volatilité peut permettre de prévoir une sortie de crise.



Evolution de la volatilité 3M de l'EUROSTOXX depuis 2000

Ces évolutions peuvent être repérées aussi bien sur les titres que sur les marchés. Dans ce dernier cas, les calculs sont alors effectués sur les indices boursiers dont on peut étudier la volatilité historique ou la volatilité implicite.

D – Le risque observé du placement en actions

Toutes les études qui mettent en évidence la rentabilité du placement en actions mettent également l'accent sur le caractère risqué de ce placement.

- Le risque au niveau du marché

Les actions apparaissent globalement plus risquées que les obligations. Une façon d'appréhender le risque des actions est d'observer l'évolution des grands indices comme celle du CAC 40 depuis sa création en 1987.

- Le risque systémique et spécifique au niveau des titres

Les spécialistes décomposent le risque total d'un titre, sa volatilité, en deux parties : le **risque systématique** et le **risque spécifique**.

1/ Le risque systématique est la part du risque qui est attribuable au marché. Le titre subit les variations dans une proportion plus ou moins forte. Le risque doit aussi être appréhendé au niveau du secteur, à celui du type d'entreprise et à celui des caractéristiques propres de la société.

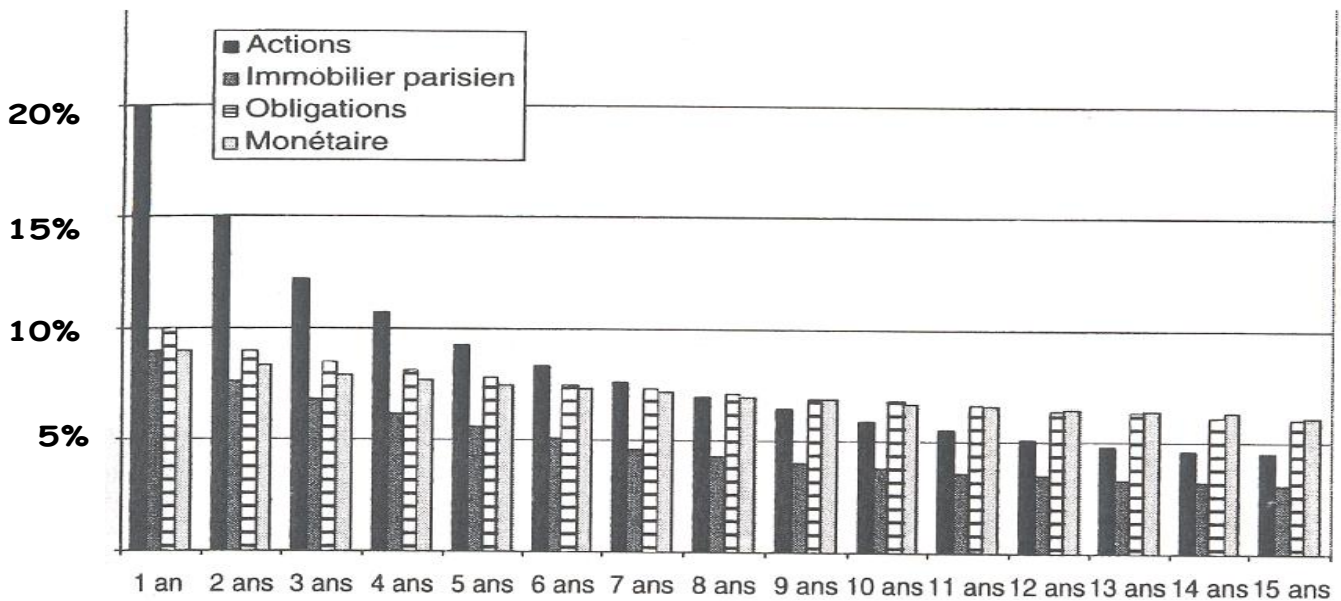
2 / Le risque spécifique est la partie du risque qui peut être expliquée par ces différents facteurs. Le tableau suivant, qui donne les volatilités 1 mois, 3 mois, 1 an des actions du CAC 40 calculées en février 2015, permet de mettre en évidence de **grandes différences de volatilité** entre ces actions. Sur l'ensemble des trois horizons de calcul :

- certaines valeurs présentent des volatilités généralement très élevées ;
- d'autres apparaissent beaucoup moins volatiles ;
- une action peut changer de statut et devenir brusquement volatile : c'est le cas des valeurs du secteur financier depuis quelques années ;

De façon générale, on constate sur le tableau une **baisse de la volatilité** lorsque l'on va des volatilités longues vers les volatilités courtes : les volatilités 3 mois, 6 mois sont plus élevées que la volatilité 1 an. Ceci pourrait constituer le signe du passage d'une période calme vers une période de turbulences.

- L'effet de la durée de détention

La durée de détention conditionne très fortement le risque des placements et en particulier celui des actions. Selon l'étude de Laulanié citée plus haut, sur un an, la volatilité des rendements réels des actions est de 20% environ. Mais avec la durée du placement plus longue, le risque a tendance à se réduire très fortement. La volatilité tombe à 5% environ si l'on conserve les titres au moins 15 ans. L'action apparaît ainsi un placement beaucoup sûr à long terme.



Volatilité et durée de détention des placements

La réduction de volatilité avec la durée de détention s'observe également sur les autres actifs mais cette réduction est beaucoup plus faible.

Il apparaît ainsi que les actions doivent être considérées à la fois comme **un produit spéculatif**, susceptible de faire apparaître des gains mais aussi des pertes très importants à court terme, mais aussi comme **un produit de placement à long terme** et dans ce cas il devient beaucoup plus sûr. L'horizon de détention apparaît constitué un paramètre essentiel en matière de placement.

Exercice

Le couple rendement-risque est spécifique ?

- a- Aux actions
- b- Aux titres de dette
- c- A chaque instrument financier

Réponse c

Section 5 : Les marchés

A – Les principaux marchés d’actions

La taille des marchés d’actions peut être mesurée par différents indicateurs : par exemple le nombre de valeurs cotées, le nombre de transactions, la valeur de ces transactions ou encore la capitalisation boursière. Ce dernier indicateur est le plus souvent utilisé.

La **capitalisation boursière** d’une société est obtenue en multipliant son nombre d’actions N_i par son cours C_i . La valeur du produit $N_i \times C_i$ fournit une appréciation de la valeur attribuée par le marché à l’entreprise concernée.



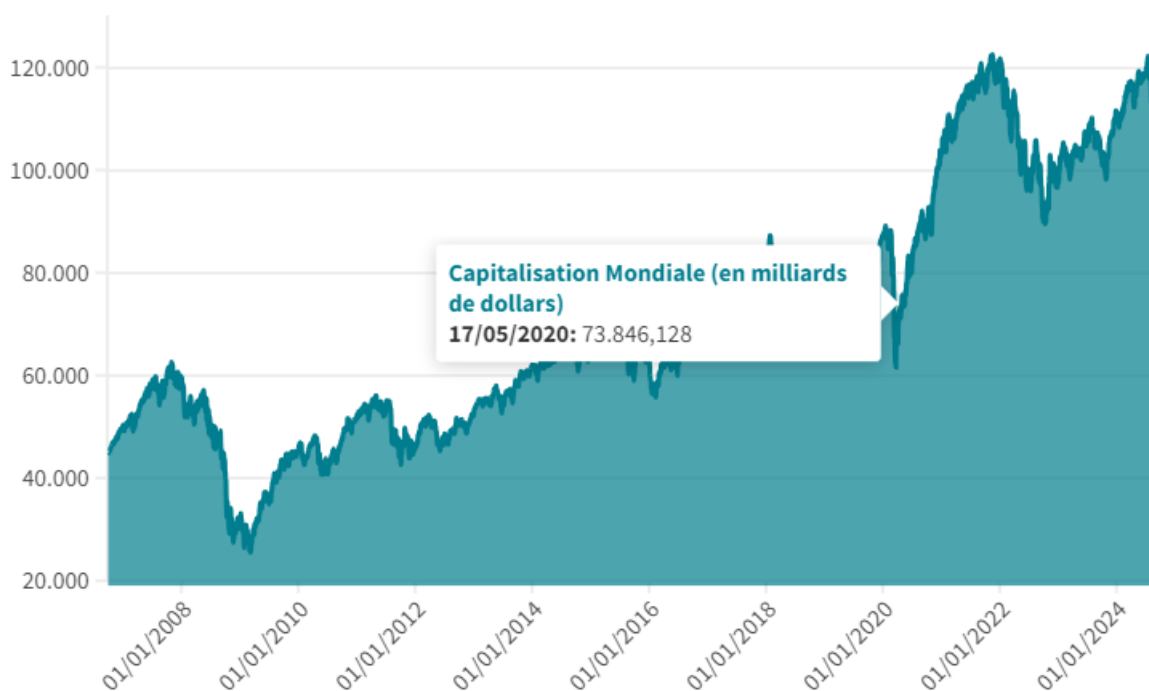
Exemple : Une entreprise cotée en bourse a émis 100.000.000 d’actions. Le cours de ces actions est à 15 euros. Cette entreprise capitalise $100.000.000 \times 15 = 1.500.000.000$ euros. C’est la valeur que le marché attribue à cette société.

La somme des capitalisations boursières pour l’ensemble des valeurs cotées sur un marché particulier donne la capitalisation boursière de la place boursière étudiée.

Si, sur les années récentes, le classement des marchés n’a pas beaucoup évolué en ce qui concerne les quatre premiers (New York Stock Exchange, Nasdaq, Tokyo et Londres), il a globalement été fortement modifié avec l’augmentation du poids des marchés émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie, Corée du Sud). Il s’est également modifié à la suite de fusions importantes comme celle réalisée entre le NYSE et Euronext ou encore le Nasdaq et l’OMX (Europe du Nord).

Capitalisation globale des marchés actions mondiaux

A la fin du mois de septembre 2024, le rebond des marchés chinois a permis à la capitalisation boursière mondiale de dépasser son précédent pic datant d’octobre 2021



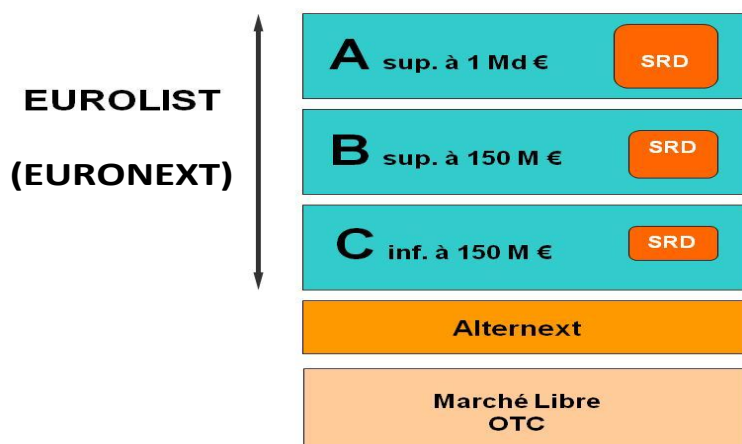
Capitalisation boursière mondiale en sept 2024 est estimé à 120 000 Mds \$ avec plus de 47000 titres cotés sur les marchés officiels. La capitalisation boursière est concentrée sur : Les Etats-Unis (40%), Chine (9 %), Japon (6%), EURONEXT (4.7%), Paris, Deutsche Börse (2.5%)
Capitalisation française dans le monde est de 2,8% dont 2% pour le CAC 40.

B – Le marché français des actions

La Bourse de Paris fait partie depuis l'année 2000 d'Euronext qui résulte de la fusion des bourses de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles et du Portugal. En 2007 Euronext a fusionné avec le NYSE pour former NYSE-Euronext. Entretemps, Euronext avait racheté le LIFFE, le marché à terme de Londres. Depuis 2014, après le rachat de NYSE-Euronext par le groupe ICE, Euronext est à nouveau autonome, mais n'est plus propriétaire du LIFFE resté dans la sphère d'ICE. Pour augmenter la visibilité des entreprises en fonction de leur taille au sein de ses marchés, Euronext a réformé sa cote en 2005. Désormais

- Le compartiment A pour les capitalisations supérieures à 1 milliard d'euros ;
- Le compartiment B pour les capitalisations comprises entre 150 millions et 1 milliard d'euros ;
- Le compartiment C pour les capitalisations inférieures à 150 millions d'euros.

Deux nouveaux marchés sont également apparus à partir de 1998 : **Alternext** et le **Marché Libre**. Le Marché Libre a succédé au Hors Côté supprimé en 1998 : c'est un marché géré par Euronext mais non réglementé qui permet un accès au marché boursier dans des conditions beaucoup plus simples et moins coûteuses. Alternext est une plate-forme de transactions créée en 2005 et organisée par Euronext à destination des petites et moyennes entreprises et destinée à leur permettre d'accéder plus facilement au financement de leurs capitaux propres. Tout au long de leur parcours boursier, les sociétés admises aux négociations sont accompagnées par un animateur de marché agréé par Euronext.



Les compartiments actions de NYSE-Euronext-Paris

Le marché parisien est un **marché principalement dirigé par les ordres** : pour chaque titre admis à la cote, les ordres sont centralisés dans un **carnet d'ordres unique** afin d'en déterminer le cours. Les intermédiaires se bornent à transmettre les ordres de leurs clients : ils ne peuvent assurer la contrepartie des ordres. D'autres marchés, dirigés par les prix, sont organisés autour de *market makers* dont la mission est d'assurer une contrepartie en proposant une fourchette de prix (bid : prix proposé à l'achat ; ask : prix proposé à la vente).

Une autre particularité du marché parisien est son informatisation totale depuis 1987 avec le **système CAC (cotation assistée en continu)**. Selon la nature du titre considéré et son degré de liquidité,

plusieurs modes de cotations sont utilisés : la cotation en continu et la cotation par fixage. Dans le cas de la **cotation en continu**, appliquée sur la plupart des compartiments de la cote, de nombreux cours peuvent se succéder pour la même valeur tout au long de la journée boursière, de 9h à 17h 30. Dans le cas de la **cotation par fixage** les cours sont cotés seulement une ou deux fois par jour. Le Marché Libre ne connaît ainsi qu'une cotation par fixing à 15h.

- La négociation

Depuis 2000, le mode de négociation par défaut est **le comptant**. Dans ce système, le transfert de propriété est immédiat, dès que l'ordre a pu être exécuté. Le règlement et la livraison des titres s'effectuent dans un délai de trois jours nécessaire aux opérations de back-office. Ainsi, pour tous les compartiments, lorsqu'il passe un ordre, l'acheteur doit disposer des capitaux nécessaires et le vendeur doit disposer réellement des titres. Les intervenants ne peuvent pas intervenir à découvert. L'opérateur a cependant le choix pour certains titres sélectionnés par le Marché d'opter pour le **Service à Règlement Différé (SRD)**. Dans ce cas, l'exécution de l'ordre ne se traduit pas par le paiement et la livraison immédiate des titres ; ces derniers ne sont réalisés qu'en fin de mois, le jour de liquidation (la 5ème bourse avant la fin du mois). Les opérations en SRD entraînent des frais supplémentaires : l'opération se traduit en effet par un emprunt de capitaux ou de titres auprès de l'intermédiaire. Il faudra ainsi payer une commission (CRD, Commission de Règlement Différé) proportionnelle à la durée de l'opération qui viendra s'additionner aux frais de bourse habituels.

Le principal intérêt du SRD est de permettre la **spéculation à court terme** sur les titres. Comme les opérations ne sont liquidées qu'en fin de mois, les opérateurs peuvent dénouer leur position avant l'échéance : un vendeur peut racheter les actions qu'il a vendues au cours du même mois boursier et un acheteur peut revendre les actions qu'il a achetées. Il n'est donc pas nécessaire que le vendeur et l'acheteur disposent réellement soit des actions soit des capitaux. Ils peuvent ainsi opérer à découvert. Un dépôt de garantie sera cependant exigé, généralement 20% de la somme engagée. Une opération en SRD permet de faire apparaître un **effet de levier**. Un acheteur à découvert va miser sur une hausse rapide des cours et un vendeur à découvert, sur une baisse rapide.

C - L'information sur les marchés

L'avis de l'AUREP



Les opérateurs peuvent s'informer sur la situation du marché et des valeurs à travers la lecture de la cote officielle publiée sous la responsabilité d'Euronext. Cette cote est reprise et diffusée par différents media. Les cotes les plus complètes sont publiées quotidiennement par Bloomberg, Six Telekurs mais nécessite des budgets importants, *La Tribune* et par *Les Echos* fournissent des *informations plus limitées*. Des sites internet comme Boursorama, Zone bourse, boursier.com etc... diffusent une information importante.

Certaines cotes ne proposent que des informations provenant du marché (cours, volumes de transactions, etc...) ; d'autres donnent également des informations de nature comptable (BNPA, Actif net par action, ...) ou économiques (chiffre d'affaires,) et financières (taux d'endettement,), ainsi que des prévisions (résultats et dividendes estimés pour l'année en cours ou l'année suivante).

Dans certains cas, des indicateurs boursiers sont fournis. Parmi les plus connus, on citera :

- Le **PER** (Price Earning Ratio = Cours / BNPA), qui donne le nombre d'années de bénéfice capitalisés dans le cours de l'action, et qui fournit un indice de cherté de l'action. Le PER s'obtient en divisant le cours par le BNPA.
- Le **Rendement boursier** (= Dividende / Cours) calculé à partir des dividendes : il donne le rapport entre le niveau du dividende et le cours de l'action. Il donne une idée de la rentabilité d'un investissement sur l'action, mais il ne retient que le dividende comme source de rentabilité. Il faut le distinguer du return vu plus haut.

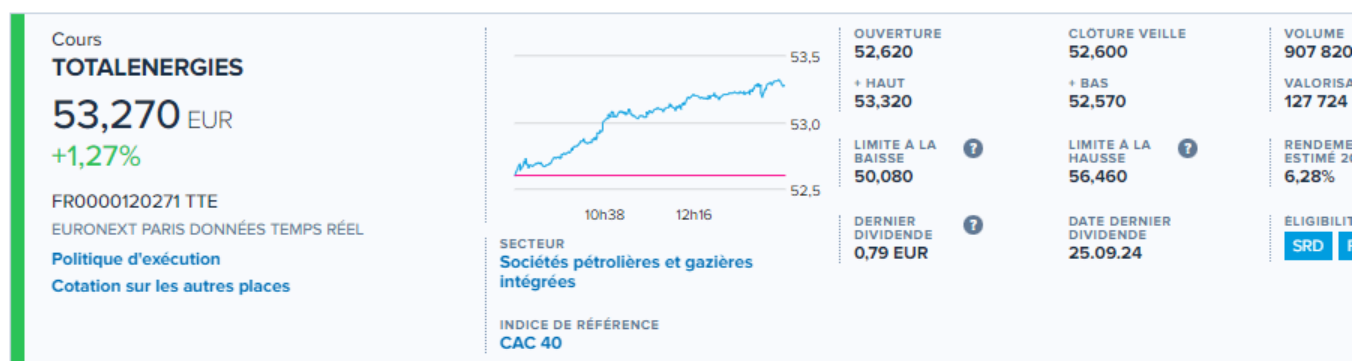
En général, ces indicateurs sont calculés à partir des résultats estimés pour l'année en cours ou l'année suivante. Leur utilisation sera développée plus loin dans le chapitre suivant à propos de l'évaluation des actions.

Certains sites internet, en particulier celui d'Euronext, mais également différents sites privés fournissent de la même façon les cotations, selon le cas en temps réel ou avec un léger différé, de même que des informations sur les sociétés. Le carnet d'ordres y est généralement consultable de même que les dernières transactions enregistrées.

Le document suivant est la **fiche valeur** de TOTAL extraite du site Boursorama.com. Elle donne les informations suivantes :

- données caractéristiques de la journée boursière (en haut et à gauche) ;
- le graphique *intraday* qui donne l'évolution des cotations au cours de la journée (en haut à droite) ;
- le carnet d'ordres qui fournit un état de l'offre et de la demande sur le titre (en bas à gauche) ;
- les dernières transactions réalisées (en bas à droite).

D'autres onglets permettent d'accéder à des graphiques paramétrables et à différents indicateurs d'analyse technique ainsi qu'à des actualités et des informations de différentes natures sur la société cotée (activité, résultats, secteur, ...).



CARNET D'ORDRES

ORDRES	QTÉ	ACHAT	VENTE	QTÉ	ORDRES
9	2 376	53,270	53,290	2 379	9
10	2 176	53,260	53,300	2 110	10
10	1 992	53,250	53,310	2 333	8
8	2 682	53,240	53,320	2 346	8
6	1 956	53,230	53,330	1 951	7

DERNIÈRES TRANSACTIONS

HEURES	COURS	QUANTITÉ
13:54:59	53,270	80
13:54:59	53,290	205
13:54:59	53,280	548
13:54:52	53,280	548
13:54:51	53,280	127

[Consulter les dernières transactions de la journée](#)

Exemple de fiche valeur : TOTAL (1/11/17 – www.boursorama.com)

Précisions sur le carnet d'ordre et les ordres de bourse :

Le carnet d'ordre :

Il permet de visualiser (pour partie) l'état de l'offre et la demande de titres. A gauche, la demande (acheteurs), a droit l'offre (vendeurs), la fourchette représente la meilleure offre et demande disponible à un moment T.

FOURCHETTE

CARNET D'ORDRES					
Achats		Ventes			
Ordres	Qté	Ordres	Qté	Ordres	Qté
1	500	15.170	15.190	500	1
5	200	15.165	15.195	200	5
4	1 000	15.160	15.200	1 000	4
5	250	15.155	15.205	250	5
1	750	15.150	15.210	750	4
3	5 000	15.145	15.215	2 900	3
1	3 400	15.140	15.220	3 400	1
2	650	15.135	15.225	650	3
1	1 250	15.130	15.230	150	1
1	2 000	15.125	15.235	200	3
24	15 000	TOTAL	TOTAL	10 000	30

MEILLEUR ACHETEUR

MEILLEUR VENDEUR

NOMBRE D'ORDRES

NOMBRE DE TITRES

Ordre au marché :

L'ordre au marché permet d'acheter ou de vendre une quantité de titres sans condition de prix, donc sans aucune maîtrise du cours auquel l'ordre sera exécuté. L'avantage de cet ordre réside dans le fait qu'il est prioritaire sur les ordres à cours limité et qu'il privilégie la quantité de titres demandés avec une exécution immédiate (en fonction des quantités disponibles sur le marché).

Ordre à cours limité :

L'ordre à cours limité permet d'acheter ou de vendre une quantité de titres avec une condition de prix, donc avec une maîtrise du cours auquel l'ordre sera exécuté. L'avantage de cet ordre réside dans le fait qu'il permet de fixer un objectif de cours en fonction de l'évolution du marché. En revanche, contrairement à l'ordre au marché, la quantité de titres souhaitée peut être exécutée partiellement.

Ordre à seuil de déclenchement (dit ordre stop) :

L'ordre à seuil de déclenchement permet d'acheter ou de vendre une quantité de titres à partir d'un cours déterminé. Pour un achat, l'exécution s'effectuera à ce cours ou au-dessus de ce cours. Pour une vente, l'exécution se fera à ce cours ou en-dessous de ce cours. L'avantage de cet ordre réside dans le fait qu'il permet de se protéger contre d'éventuels renversements de tendance. Le seuil une fois atteint, l'ordre se transforme en ordre « au marché ». L'ordre à seuil de déclenchement assure donc une exécution maximale des titres mais ne permet pas de maîtriser le prix auquel il sera exécuté.

Ordre à plage de déclenchement :

L'ordre à plage de déclenchement permet d'acheter ou de vendre une quantité de titres à partir d'un cours déterminé et une fois que le cours limité fixé au départ est atteint. A l'achat, la limite déterminée lors de la saisie de l'ordre fixe le cours maximum à ne pas dépasser et à la vente le cours en deçà duquel les titres ne doivent pas être vendus. L'ordre à plage de déclenchement associe donc les caractéristiques de l'ordre à cours limité et de l'ordre à seuil de déclenchement.

Section 6 : Les indices boursiers

Un indice boursier a fondamentalement pour objet de **repérer la tendance générale d'un marché** à partir de l'évolution d'un échantillon de valeurs représentatives. Mais les indices n'ont plus aujourd'hui

pour seule vocation l'information ; ils sont devenus des supports de transactions et de façon plus générale, des éléments essentiels dans la gestion de portefeuille.

A – Modes de calcul des indices boursiers

A côté des informations sur les cours et les caractéristiques des différentes valeurs, que l'on peut retrouver dans les cotes boursières ou à travers divers systèmes d'information professionnels, les opérateurs peuvent prendre connaissance des indices de marché qui permettent de se faire une opinion sur l'évolution générale de l'ensemble des cours. Les indices sont calculés de manière à repérer l'évolution entre une date donnée, qui constitue la base, et le jour étudié.

Il existe plusieurs procédures de calcul des indices boursiers : il est possible d'utiliser :

- La moyenne des cours boursiers
- La moyenne des capitalisations boursières
- La moyenne des pourcentages de variation des cours.

Calcul selon la moyenne des cours

Dans le cas de la **moyenne des cours**, l'indice permet d'étudier l'évolution du cours moyen des titres qui composent. Les indices les plus anciens, tel le Dow Jones sont calculés selon cette procédure.

- Calcul selon la capitalisation boursière

Dans le cas du calcul selon la **capitalisation boursière**, on étudie l'évolution non plus seulement des cours, mais des capitalisations boursières des titres composant l'indice.

L'emploi de cet indicateur permet de tenir compte du **poids économique** des différentes sociétés. Une hausse de cours aura un effet d'autant plus important sur l'indice qu'elle correspond à une action à capitalisation boursière élevée. A capitalisation égale, l'effet d'une variation identique sera le même. La plupart des indices modernes, tel que le CAC40, sont calculés selon cette méthode

- Calcul selon les pourcentages de variation de cours

Dans cette procédure, on calcule la moyenne des pourcentages de variation de cours des différents titres qui composent l'indice. Le résultat est alors indépendant aussi bien du niveau du cours que du poids des titres.

On montre que le résultat obtenu donne l'évolution d'un portefeuille dans lequel une somme identique aurait été placée sur chacun des titres (voir exemple suivant).

Jusqu'à une date récente, très peu d'indices avaient recours à cette technique. Mais leur utilisation a tendance à se développer. Le Value Line, calculé à partir de près de 1.700 valeurs nord-américaines, est l'indice le plus connu de cette catégorie. Le nouvel indice CAC 40 Equal Weight en fait également partie.



Exemple : L'indice est calculé à l'aide des moyennes des pourcentages de variations de cours. Les cours de A, B et C ont varié respectivement de +8%, +5% et -4%.

La moyenne de ces pourcentages donne + 3%. L'indice qui valait 1000 initialement, vaut maintenant 1030. Il a augmenté de 3%.

Si un investissement de valeur égale, 5.000 euros, a été effectué sur chacun des trois titres, 15.000 euros ont globalement été investis. Compte tenu des variations de cours indiquées, la valeur du placement sur A vaut désormais $5.000 \times (1+8\%) = 5.400$ euros. Le placement B vaut 5.250 et le placement C 4.800. Au total, en t, la valeur du placement est maintenant de 15.450 euros, ce qui représente bien 3% de plus qu'au départ.

calcul de l' indice

	Action A	Action B	Action C	Moyenne	Valeur Indice
Cours initial	50	100	300		1000,0
Variation cours	8%	5%	-4%	3,00%	
Cours instant t	54	105	288		1030,0
				var. indice	3,00%

investissement équipondéré

	Action A	Action B	Action C	Val. placement	Variation
Val investie	5000	5000	5000	15000	
Cours initial	50	100	300		
Variation cours	8%	5%	-4%		
val finale	5400	5250	4800	15450	450
				variation	3,00%

Calcul de l'indice à partir des pourcentages de variation de cours

B – Les principaux indices du marché français

- Les indices généraux sur NYSE-Euronext-Paris

CAC 40 : 40 plus fortes capitalisations d'Euronext Paris.

CAC next 20 : 20 premières capitalisations flottantes après CAC 40

SBF 80 : 80 plus fortes capitalisations après CAC 40

SBF 120 : CAC 40 + SBF 80

SBF 250 : CAC 40 + SBF 80 + 130 valeurs suivantes

CAC small90 : 90 capitalisations les plus faibles du SBF 250

CAC allshares : Indice regroupant toutes les valeurs cotées sur EURONEXT PARIS (dont le taux de rotation annuelle est > 5%)

- L'indice CAC 40

Composition

L'indice CAC40 est calculé à partir d'un **échantillon de 40 valeurs** cotées sur le marché français. Ces valeurs sont sélectionnées par un **Conseil Scientifique** qui se réunit quatre fois par an en fonction de

critères de taille (les valeurs appartiennent aux premières capitalisations boursières) mais également de **liquidité**.

Le tableau suivant reproduit les principales caractéristiques des actions constituant l'indice en février 2015. Les nombres d'actions sont donnés en millions de titres et les capitalisations en millions d'euros. La capitalisation retenue dans le calcul de l'indice pour un titre est la capitalisation totale de ce titre pondérée par le facteur de flottant (*free float factor*) et par le facteur de capping (*capping factor*). Le poids d'une société dans l'indice est calculé à partir de la capitalisation retenue.

Composition de l'indice CAC40 (1 septembre 2020)

Société	Dernier cours	Variation jour	Poids dans le CAC 40
Lvmh	396,70	0,99%	12,88%
L'oreal	276,50	-0,14%	9,91%
Sanofi	84,19	-0,80%	6,78%
Total	33,015	-0,26%	5,52%
Hermes	722,20	0,39%	4,90%
Kering	522,80	1,59%	4,24%
Air Liquide	139,30	0,18%	4,23%
Schneider Electric	104,10	0,34%	3,89%
Airbus	68,94	0,15%	3,43%
EssilorLuxottica	110,30	-1,61%	3,10%
Vinci	77,88	-0,89%	3,03%
Bnp Paribas	36,275	-0,79%	2,91%
Dassault Systemes	159,65	1,14%	2,70%
Axa	17,036	-0,23%	2,66%
Safran	97,32	0,31%	2,56%
Pernod Ricard	142,20	-0,91%	2,42%
Danone	54,52	-1,05%	2,40%

Composition au 31 Décembre 2024

Société	Dernier cours	Variation jour	Poids dans le CAC 40
Lvmh	635,50	0,99%	13,53%
Hermes	2322,00	0,74%	10,38%
Loreal	341,85	1,32%	7,79%
Schneider Electric	240,90	0,63%	5,76%
Airbus	154,78	0,26%	5,20%
TotalEnergies	53,37	1,46%	5,12%
Sanofi	93,74	0,64%	5,01%
EssilorLuxottica	235,60	1,42%	4,59%
Air Liquide	156,92	1,49%	3,86%
Safran	212,10	0,81%	3,77%
Axa	34,32	0,59%	3,21%
Bnp Paribas	59,22	0,83%	2,85%
Vinci	99,74	1,03%	2,39%
Dassault Systemes	33,50	1,70%	1,87%
Saint Gobain	85,70	0,16%	1,82%
Danone	65,12	0,96%	1,79%
Credit Agricole	13,29	-0,11%	1,71%
Engie	15,31	0,49%	1,57%
Stellantis	12,644	0,48%	1,55%
Kering	238,25	0,49%	1,25%
Thales	138,65	0,84%	1,21%
Pernod Ricard	109,00	0,79%	1,17%
CapGemini	158,15	1,90%	1,11%
Publicis Groupe	103,00	1,03%	1,10%
Orange	9,628	-0,02%	1,09%
Legrand SA	94,04	0,84%	1,05%
Michelin	31,80	0,60%	0,97%
Stmicroelectronics	24,275	1,17%	0,93%

Les valeurs du CAC40 représentent environ 70% de la capitalisation boursière totale à Paris, mais surtout la plus grande partie de l'activité sur les actions françaises.

La composition de l'indice est modifiée périodiquement : En 2024 Alstom a été remplacé par Accor et Vivendi par Bureau Veritas. . Sur les quarante valeurs de l'indice, seules 16 figuraient dans sa composition initiale le 31 décembre 1987.

L'entrée dans l'indice constitue un élément généralement positif pour une valeur. Des études ont montré que cette entrée donnait une légère prime à la valeur le jour de l'introduction. Inversement, la sortie de l'indice est souvent sanctionnée par une perte.

Variantes de l'indice CAC 40

Le CAC 40 tel qu'il est généralement publié **ne prend pas en compte les dividendes** distribués : il s'agit de ce que l'on appelle un **indice de prix** ou encore un **indice « nu »**. Cet indice sous-évalue donc l'évolution réelle de la performance du marché. Le porteur des actions encaisse chaque année des dividendes qui ne sont pas intégrés dans le calcul de l'indice. A côté de l'indice nu, Euronext publie également un **indice de rentabilité totale** (CAC40 GR - Isin : QS0011131834) qui tient compte

des dividendes réinvestis. Cet indice se situe évidemment à un niveau beaucoup plus élevé que le CAC 40 puisqu'il comprend les dividendes accumulés et réinvestis depuis le 31 décembre 1987. Ainsi, le 27 février 2015, alors que le CAC 40 est au niveau 4.951, l'indice CAC 40 GR, avec dividendes réinvestis, se situe à 11.416 points, c'est-à-dire 2,3 fois l'indice de prix.

Parmi les autres variantes du CAC 40, on citera :

- **Le CAC 40 Equal Weight** (Isin QS0011159777) : même composition que le CAC 40, mais avec une pondération de 2,5% pour chaque valeur. Les pondérations sont réajustées tous les trimestres. Base 1.000 au 31/12/2008.
- **Le CAC 40 Dividend Index** (Isin QS0011158118) : mesure la valeur cumulée des dividendes distribués par les sociétés du CAC 40. L'indice est remis à zéro le 3^{ème} vendredi du mois de décembre de chaque année.
- **Le CAC 40 Leverage** (Isin : QS0011095815) : amplifie d'un facteur 2 les évolutions du CAC 40. Base 1.000 le 31/12/2002
- **Le CAC 40 XBear** (Isin : QS0011095856) : amplifie d'un facteur -2 les évolutions du CAC 40 Base 1.000 le 31/12/2002

C – Les principaux indices boursiers au niveau mondial

- Indices de places boursières

1. En ce qui concerne les Etats-Unis, on trouve de nombreux indices.

Le plus ancien est le **DOW JONES** qui existe sous différentes versions. La version plus connue est le **DJIA** (Dow Jones Industrial Average) calculée depuis 1884 et publiée depuis mai 1896. A cette date le DJIA comportait 12 valeurs. Ce nombre est passé à 20 (1916) puis à 30 valeurs industrielles (1928). C'est un indice dit pondéré par les cours. De composition traditionnelle, le DJIA a intégré très progressivement des valeurs de la nouvelle économie telles que MICROSOFT ou INTEL. La plupart des valeurs de l'indice sont cotées sur le NYSE ; quelques-unes le sont sur le Nasdaq.

A noter que le Dow Jones valait lors de sa première journée de publication 40,94; il a atteint 100 points en 1906 et 1.000 en 1972. Il se situe actuellement (sept 2020) au-dessus de 28.000 points après avoir dépassé 14.000 en 2007 et touché un plus bas à 6.547 points en 2008.

Les indices **STANDARD et POOR'S 100** (S&P100) et **STANDARD et POOR'S 500** (S&P500) sont des indices de capitalisation portant respectivement sur 100 et sur 500 valeurs. Le S&P500 est l'indice américain le plus utilisé. Il se situe actuellement aux environs de 3.400 points (sept 2020). Un autre indice très suivi est le **NASDAQ 100** qui comporte 100 valeurs cotées sur le NASDAQ (10 400 points). Les valorisations sont disponibles gratuitement sur les sites internet (investing.com par exemple)

2. En **Europe** : on notera plus particulièrement les indices suivants : le **FT-SE 100** et le FT-SE All Share à Londres, le **DAX** calculé à partir de 30 valeurs à Francfort. Chaque marché boursier a son indice de référence : l'IBEX35 à Madrid, le MIB30 à Milan, l'AEX25 à Amsterdam, le BEL20 à Bruxelles, l'OMX30 à Stockholm, le SMI en Suisse.

3. Dans la zone **Asie-Pacifique** : le **NIKKEI 225** est une moyenne des cours de 225 actions. Passé par un maximum de 38.900 points en 1989, il se situe depuis à des niveaux très faibles. Avec sa remontée récente, il vaut actuellement 22.500 points environ (oct 2019). Le **TOPIX** est un indice de capitalisation de toutes les valeurs de la 1ère section du marché de Tokyo. Le **Hang Seng**, est l'indice de la bourse de Hong-Kong, le **Kospi** celui de la bourse de Séoul et l'**ASX**, celui de la bourse australienne.

II- Indices de zones géographiques

1. Les Indices de la **zone Europe** sont des indices qui visent à couvrir tout ou partie de la zone Europe, avec entre autres : les indices **Eurofirst 80** (valeurs zone euro) et **Eurofirst 100** (valeurs zone Euro + GB).

La société STOXX propose des indices européens publiés à partir de février 1998 en collaboration avec la Bourse de Francfort : le **STOXX 600** (600 valeurs européennes), le **STOXX 50** (50 valeurs européennes aux plus fortes capitalisations), l'Euro **STOXX** (300 valeurs environ des pays de la zone Euro) et l'**Euro STOXX 50** (50 valeurs aux plus fortes capitalisations de cette même zone).

L'indice **Euro STOXX 50** est le plus utilisé des indices européens. Il se situe actuellement aux alentours de 3.700 points. Sa composition est donnée dans le tableau de la page suivante.

2. On trouve également des indices de **diverses zones géographiques** ou ensemble de pays: EAFE (Europe, Australie, Far East), Asie, Amérique du Sud, BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)...

3. Les **Indices Monde** couvrent l'ensemble des marchés, comme

- le MSCI All Country World Index (MSCI AC WI) porte sur 44 pays développés et émergents.
- Le MSCI World Index porte sur environ 1600 sociétés de 23 marchés des pays développés
- le MSCI Emerging Markets avec des sociétés de 21 pays émergents
- le DJ Global Titans est composé de 50 grandes valeurs mondiales.

III- Autres types d'indices

A côté des indices de marché et de zones géographiques, on trouve de nombreuses autres catégories d'indices :

- Des indices **sectoriels**,
- Des indices de **modes de gestion ou de stratégie** : tels que les indices *value* et indices *growth*.
- Des indices de tailles **d'entreprises** (indices *small caps* ou encore *mid caps*)
- Des indices **reproduisant des montages complexes** assimilables à des **produits structurés** (indices *buy-write* par exemple ou encore avec effet de levier ou avec vente à découvert comme les indices *Leverage* ou *short*)

La confection et la gestion de ces indices fait l'objet d'une véritable industrie et constitue une partie de l'activité de grandes sociétés comme **Dow Jones**, **MSCI** ou **Standard and Poor's**.

D – L'utilisation des indices boursiers

1. Les principales utilisations

Le calcul des indices avait pour objet initial de **repérer la tendance du marché**. Mais au cours du temps d'autres types d'utilisations sont apparues.

- Les indices peuvent servir **d'index** à différents produits financiers. Par exemple, certaines obligations sont indexées sur indice.
- Les indices servent également de **référence aux gérants** de portefeuille pour évaluer et orienter leur gestion. De plus en plus de produits de gestion collective se donnent des **benchmarks** sous formes d'indices.
- Les indices sont le matériau de base de la **gestion indicielle**. Dans la mesure où il a été démontré qu'il est difficile voire impossible de battre l'indice, une solution pour les gérants consiste à dupliquer l'indice. La gestion alors pour objet de reproduire simplement l'évolution de l'indice. La gestion peut être qualifiée de pure ou synthétique, c'est-à-dire obtenue avec des produits substitués. La gestion indicielle donne sur le long terme de bons résultats.

- Les indices sont devenus des produits sur lequel il est possible de faire directement des transactions. En effet, ils servent de **support à un grand nombre de produits dérivés**, OPCVM, contrats à terme, options, warrants, certificats et CFD. Le gestionnaire peut ainsi acheter et vendre de l'indice sans même opérer de transactions sur les actions le composant.
- Ce phénomène s'est fortement développé depuis quelques années avec les **trackers (ETF)**, qui sont en France des FCP reproduisant l'évolution d'un indice.

-

Les trackers

Les Exchange Traded Funds (ETF) ou encore trackers constituent, en France, un des produits les plus récents dans le domaine de la gestion indicielle. Les trackers ont été introduits pour la première fois en 1989 au Canada sur le Toronto Stock Exchange, puis aux Etats-Unis sur l'AMEX en 1993, avec le SPDR 500 ou « Spider » qui reproduit l'évolution de l'indice S&P500. Ils se sont largement développés depuis. Ils ont été introduits en Europe début 2001.

Définition et caractéristiques

Les trackers sont des **produits de gestion collective qui reproduisent les évolutions d'un indice boursier**. Les trackers ont la forme juridique d'un OPCVM, mais ils s'en distinguent dans la mesure où ils sont cotés en bourse en continu, comme une action. Ils bénéficient d'un carnet d'ordres comme les actions ordinaires. Ils peuvent donc s'acheter et se vendre de façon simple et rapide. Les trackers conjuguent les avantages des fonds indiciels et des actions.

Les trackers offrent **de nombreux avantages** par rapport aux produits indiciels traditionnels.

- Ils ne subissent pas de frais d'entrée : ils ne supportent que les frais de négociation en bourse, les mêmes que les actions. Les frais de gestion sont plus faibles que ceux d'un OPCVM. Enfin, ils ne sont pas assujettis à la taxe sur les transactions financières.
- En France, ils sont éventuellement admissibles au SRD long, c'est-à-dire que l'on peut les acheter à découvert. Par contre on ne peut les vendre à découvert.
- Ils versent le plus souvent des dividendes,
- Ils sont éventuellement admis au PEA, même, ce qui peut paraître étonnant, pour certains trackers reproduisant l'évolution d'indices de marchés extra-européens.

Utilisations

Les trackers sont des **produits de gestion indicielle diversifiée**. Il en sera à nouveau question dans le chapitre sur la gestion de portefeuille dont ils constituent désormais un élément essentiel.

L'utilisation des trackers permet en effet de constituer de façon aisée un portefeuille diversifié le long de différents axes, à la fois sur le plan géographique, sectoriel, par taille d'entreprises ou même en fonction de styles de gestion variés. Elle permet également de se couvrir contre des variations défavorables de cours (ETF short ou bear)

Les trackers permettent de **reproduire des stratégies** souvent difficilement accessibles aux non-professionnels comme la vente à découvert ou l'achat avec effet de levier ; certains intègrent même dans leur fonctionnement un certain niveau de protection du capital (cas des trackers flexibles).

Les **trackers dits leverage** proposent un effet de levier +2 par rapport à la performance de l'indice-support. Les **trackers dits short ou double short** présentent au contraire la particularité d'évoluer de façon inverse par rapport à leur indice-support avec un effet de levier -2 dans le second cas. Ce sont alors évidemment des produits à manipuler avec précaution quand ils sont employés dans un but purement spéculatif. A noter qu'un tracker *double short* peut être un produit de spéculation à la baisse, mais aussi un instrument de couverture de portefeuille. Comme il progresse quand le marché baisse, ses gains peuvent compenser les pertes du portefeuille. A titre d'exemple, on citera les trackers suivants : AMUNDI ETF LEV CAC (Isin FROO10756064 ; Mnemo : CL4) et LYXOR ETF BX4 (Isin

FR0010411884 ; Mnemo : BX4) qui présentent des effets de levier respectivement de +2 et -2 et qui sont admissibles au PEA tous les deux.

Exemple : Le LYXOR ETF BX4 présente la particularité d'évoluer de façon inverse au marché avec un effet de levier -2 : ce tracker varie donc de + 10% si le marché perd - 5%. Par exemple, le CAC40 se situe à 4.000 points et le BX4 cote 17. Quelques jours plus tard, le CAC est au niveau 3.800 : il a baissé de 5%. Au même moment, le BX4 va coter 18,70 : il a progressé de 10%.

Un gérant de portefeuille qui détient un portefeuille indiciel de 100.000 euros peut le couvrir contre une baisse du marché en achetant pour 50.000 euros de BX4. La baisse du marché de 5% occasionne une perte de 5.000 euros sur son portefeuille. Comme le BX4 progresse de 10%, il enregistre sur ce produit un gain de 5.000 euros qui compense la perte du portefeuille.

A l'inverse de la plupart des instruments de couverture, tels que les contrats à terme ou les options, le BX4 est admissible au PEA : les gains qu'il dégage dans cette enveloppe ne sont donc pas fiscalisés, au contraire de ce qui se produirait avec une couverture par contrats à terme ou par options.

Diversité des trackers

Le nombre de trackers disponibles s'est fortement développé, surtout depuis 2007. En octobre 2014, 621 trackers étaient cotés sur Euronext dont 445 sur Euronext-Paris. Ils reproduisent environ plusieurs centaines d'indices différents.

Les principaux émetteurs sont Lyxor (60%), iShares (émis par BlackRock) et Amundi : ces trois émetteurs couvrent environ 90% du marché. Les deux supports les plus utilisés sont l'Euro Stoxx 50 et le CAC40.

On trouve des trackers portant sur divers types de supports indiciels : principalement les actions, mais aussi les obligations, les matières premières et l'immobilier. Ils peuvent relever de différentes catégories : soit reproduire un indice classique soit reproduire la mise en œuvre d'une stratégie. Euronext a adopté récemment une nouvelle classification pour les trackers : ceux-ci vont relever d'une des cinq catégories suivantes :

- Actions : il s'agit de produits répliquant des indices actions de différentes natures ;
- Obligations : produits répliquant des indices obligataires ;
- Devises : produits reproduisant la performance monétaire d'une devise ;
- Matières premières : produits reproduisant la performance de paniers de matières premières ;
- ETF actifs : produits reproduisant une gestion active (avec effet de levier, vente à découvert ou encore protection partielle du capital)

Il faut citer également des trackers reproduisant l'évolution d'indices de volatilité, par exemple l'évolution du VIX. Avec ces produits il est possible de spéculer sur l'évolution de la volatilité, mais aussi de contribuer à la couverture de portefeuille. Quand un marché baisse sa volatilité augmente. L'achat de trackers sur la volatilité avant une baisse du marché peut permettre, par les gains dégagés sur les trackers de compenser les pertes sur le portefeuille.

Les trackers sont des produits négociés au comptant et non à terme. On ne confondra donc pas les ETF avec les warrants ou les CFD qui sont des instruments à terme. Les warrants sont des produits « optionnels » beaucoup plus volatils et risqués que les ETF ; les CFD relèvent plutôt de la catégorie des contrats à terme et comportent également beaucoup de risques. Les ETF qui se bornent à dupliquer un indice sont moins risqués que ces produits. Mis à part le cas des ETF actifs, les trackers ne produisent pas d'effet de levier.

Section 7 : L'évaluation des actions

A – L'évaluation à partir du Price to Book ratio

A. Définitions

Le **Price to Book Ratio** (souvent noté P/B ratio) est le **rapport entre le cours de l'action et l'Actif net comptable par action** noté ANC.

$$P/B = \frac{\text{Cours}}{\text{ANC / action}}$$

L'Actif net comptable par action est lui-même égal à l'actif net rapporté au nombre d'actions.

$$\text{ANC / action} = \frac{\text{Actif Net}}{\text{Nb actions}}$$

Une utilisation sommaire ce ratio permet de dire que plus le P/B ratio est élevé et plus la société doit être considérée comme chère et sur évaluée.

Exemple : Une société présente un actif net comptable de 80.000.000 euros. Elle a émis 1.000.000 d'actions. Son actif net comptable par action est donc évalué à 80 euros. Si l'action est cotée 120 euros sur le marché, elle est plus chère que sa valeur nette comptable : le P/B ratio s'élève à $120 / 80 = 1,5$. L'action est cotée 50% plus cher que sa valeur nette comptable.

L'utilisation du P/B ratio pour évaluer une entreprise présente une certaine logique : une action est un titre de propriété et représente une part du capital d'une société. Être actionnaire c'est être copropriétaire d'une entreprise en proportion de la part de capital que l'on possède. Dans ces conditions, l'action représente une fraction de la valeur du patrimoine de l'entreprise.

Avec ce raisonnement, on pourrait ainsi penser que le P/B ratio devrait être logiquement égal à 1 :

- Un cours en bourse supérieur à la valeur comptable ($P/B > 1$) signifierait que l'action est surévaluée ;
- Cours en bourse inférieur à la valeur comptable ($P/B < 1$) voudrait dire que l'action est décotée.

En fait il apparaît qu'en période normale, **le P/B ratio des actions est rarement égal à un** : il est généralement très supérieur à 1 pour la plupart des entreprises et sur la plupart des marchés, même en dehors des périodes de bulles spéculatives. A partir de l'étude de l'évolution historique des P/B ratios, on peut considérer que pour les valeurs françaises et européennes, la valeur normale du P/B ratio se situe plutôt aux alentours de 2, hors période de crise. La crise qui a frappé les marchés depuis 2008 a ramené pendant plusieurs années les P/B ratios aux environs de 1.

Le fait que le P/B ratio soit supérieur à 1 paraît être une anomalie. Une première justification réside dans la difficulté de calculer de façon satisfaisante l'actif net comptable par action. D'autre part, dans l'évaluation du P/B ratio, il est nécessaire de faire intervenir la rentabilité des capitaux propres.

B. Evaluation du P/B ratio

Le problème de l'évaluation de l'actif net comptable

Le calcul du P/B ratio demande d'évaluer la différence entre l'actif et les dettes. La différence constitue l'actif net qui peut donner une première image de la valeur de l'entreprise. Cette valeur est

quelquefois appelée *book value* ou encore valeur à la casse de l'entreprise, puisque chaque élément d'actif est évalué indépendamment des autres.

Une fois rapportée au nombre d'actions, on obtient l'Actif Net Comptable (ANC) par action.

Cette valeur mathématique doit le plus souvent être retraitée pour donner la véritable valeur de l'entreprise. Différents éléments interviennent pour provoquer des écarts entre la valeur mathématique de l'entreprise et sa véritable réelle :

- Certains actifs sont calculés à partir de leur valeur d'acquisition moins les amortissements. Cette valeur résiduelle ne donne pas nécessairement une bonne image de la valeur économique de l'actif. Ce qui compte pour un actif c'est sa capacité à générer des résultats. Il faut noter cependant l'apport des nouvelles normes comptables internationales (IFRS) qui mettent l'accent sur la valeur de remplacement des actifs et non sur leur prix d'acquisition.
- D'autre part, une entreprise n'est pas une simple juxtaposition d'actifs indépendants les uns des autres. La synergie entre les différents actifs est source de valeur. Il n'y a que dans le cas des sociétés de portefeuille ou des sociétés immobilières que cette notion d'actif net peut éventuellement avoir un sens : la valeur de l'entreprise est alors davantage fondée sur la valeur de ses actifs que sur sa capacité à les faire fonctionner ensemble.
- La valeur de l'entreprise existe aussi à travers certains éléments difficilement quantifiables, les actifs intangibles mais n'en procurant pas moins certains avantages : par exemple, la qualité de la gestion ou une forte capacité d'innovation.

Le décalage entre la valeur de marché et la valeur comptable est en définitive tout-à-fait naturel. Le goodwill est une mesure de cet écart.

Evaluation du Price to Book et rentabilité des capitaux propres

On pourrait trouver une justification supplémentaire à des P/B ratios élevés dans la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise (ROE¹).

Il apparaît, en effet, que **le P/B ratio est lié positivement au ROE** et donc à la rentabilité de l'entreprise. A l'aide de calculs qui ne seront pas exposés ici, il est possible de montrer qu'un ratio de 1 est associé à la situation où le ROE est égal au taux de rendement exigé par le marché. Si le taux de rendement des capitaux propres anticipé est supérieur au taux de rendement exigé, le Price to Book ratio doit logiquement être supérieur à 1.

Exemple : Pour un taux de distribution de 50%, et un taux de rendement exigé par le marché de 10%, un ROE de 15% fait apparaître théoriquement un P/B de 3 qui ne serait pas le signal d'une surévaluation et que l'on pourrait considérer comme normal bien que largement supérieur à 1.

Avec un ROE de 10% et donc égal au taux de rendement exigé, les autres données étant inchangées, le Price to Book tombe à 1

Valeurs observées du Price to Book ratio

Le graphique suivant donne les P/B ratios du CAC 40 de 1997 à 2014. Il fournit également la valeur estimée pour 2015. Comme on le voit sur ce graphique, **le P/B ratio du marché français a pratiquement toujours été supérieur à 1 depuis 1997**. Sur la période 2002-2007 que l'on peut qualifier de normale, le P/B ratio affiche une valeur d'environ 2.

Des valeurs très élevées ont pu être enregistrées à la fin des années 90 avec la bulle spéculative sur les valeurs TMT². A partir de 2008, on constate les effets de la crise, avec, à la suite des chutes de cours, des P/B ratios beaucoup plus faibles que les années précédentes avec des points bas aux

¹ ROE= *return on equity*, égal au rapport entre le bénéfice de l'entreprise et les capitaux propres comptables.

² Valeurs TMT = valeurs des secteurs technologie, media, télécommunications

alentours de 1 entre 2008 et 2011. Avec 1,4 pour 2013 et 1,6 pour 2014, et la valeur anticipée à 1,5 pour 2015 les chiffres se rapprochent de la norme, mais restent encore faibles, malgré la hausse des cours.



Evolution des P/B ratios du CAC 40 (sept 2022)

Des évolutions similaires se manifestent sur les autres marchés internationaux. A noter cependant des valeurs beaucoup plus fortes du P/B ratio sur le Nasdaq où il dépasse le plus souvent le niveau 3, en particulier lors de la bulle spéculative de la fin des années 90 où se sont affichées des valeurs encore plus élevées.

B – L'évaluation à partir du rendement boursier

C. Définitions

Le rendement du dividende ou rendement boursier est le **rapport entre le dividende distribué et le cours de l'action**.

$$R = \frac{Dt}{Cours}$$

Exemple : L'action est cotée 50 euros. La société distribue un dividende de 2 euros. Ceci correspond à un rendement de $2/50 = 4\%$

Le dividende joue un rôle central dans certaines méthodes d'évaluation des actions, comme, par exemple, dans la méthode actuarielle évoquée dans la section suivante. Ici, on présente une façon simple d'appréhender le dividende sans l'intégrer dans un modèle compliqué.

D. Utilisation du Rendement Boursier

Le rendement du dividende est un des critères à retenir dans l'analyse d'un titre. Il peut paraître logique d'associer la valeur de l'action à celle des dividendes qu'elle distribue. La valeur d'un actif dépend des flux de revenus que l'on peut en retirer. Certaines recherches ont d'ailleurs pu montrer une bonne corrélation à long terme entre le rendement boursier et la rentabilité du titre.

Le rendement offert par le titre d'une société financièrement saine, distribuant régulièrement une part raisonnable de son bénéfice peut être comparée à celui d'un placement obligataire. Une telle action pourrait être assimilée, évidemment avec beaucoup de précautions, à une sorte d'obligation

D'autre part, le rendement constitue un parachute à la baisse des cours en cas de crise boursière. Une action à rendement élevé aura généralement un cours moins sensible à une baisse du marché : toute baisse du cours entraîne une hausse du rendement et provoque des arbitrages en sa faveur. C'est pourquoi, les valeurs de rendement sont fortement recherchées en période d'incertitude boursière. C'est ce qui a été le cas entre 2002 et 2004 ou encore en 2008. Périodiquement, les media financiers publient des listes de valeurs de rendement et plus particulièrement en période de difficultés boursières.

E. Limites du rendement boursier

Par construction, le rendement boursier n'intègre que les dividendes distribués. Une partie importante des bénéfices de l'entreprise est mise en réserve et sert à l'autofinancement. Cette partie du bénéfice n'est cependant pas perdue pour l'actionnaire qui la retrouve dans des perspectives de plus-values à long terme.

On ne peut, d'autre part, utiliser sans précautions le rendement boursier en l'assimilant au rendement associé au coupon d'une obligation, alors que le mécanisme est très différent.

Ensuite, le rendement du dividende **ne tient pas compte des perspectives de croissance** de l'entreprise. Certaines valeurs demeurent durablement avec des taux de rendement boursier très faibles, alors qu'elles enregistrent des augmentations de cours. Ce sont les perspectives de croissance élevées de l'entreprise qui vont justifier ces augmentations.

Enfin, un niveau de dividende élevé associé à un taux de distribution élevé est pénalisant pour la croissance soutenable de l'entreprise, puisque moins de capitaux sont conservés pour l'investissement. Plus le taux de distribution est fort et moins la société sera en mesure de dégager des moyens de financement endogène et de la croissance soutenable.

A noter qu'il convient de tenir compte des dividendes anticipés plutôt que des dividendes déjà effectivement distribués. Une société peut afficher ponctuellement un rendement boursier élevé par rapport à son dernier dividende à la suite d'une baisse du cours. Le rendement boursier élevé correspond alors à des prévisions pessimistes du marché concernant le titre considéré.

F. Valeurs observées du Rendement boursier du marché

Comme on le voit sur le graphique suivant, les rendements des actions ont fortement fluctué sur la période 1997- 2014.

Sur le marché français, **le chiffre normal de rendement boursier semble se situer entre 2,5% et 3%**, valeur obtenue sur la période 2002-2007. Les valeurs aux alentours de 1% pour 1999 comme celles de 4 % ou plus pour la période 2008-2012 sont anormales. Ces derniers chiffres étaient dus en grande partie à la sous-évaluation du marché. La valeur du rendement 2014 est proche de la norme avec 2,95%, comme celui pour 2015 (3,17%), nous restons sur des niveaux comparables en 2019 mais les rendements chuteront pour 2020 suite à la rétention des dividendes.

Les rendements européens et américains ont suivi approximativement la même évolution, les rendements américains se situant toujours au-dessous de ce qui est constaté en Europe, et plus

particulièrement pour le Nasdaq qui affiche le plus souvent des rendements très faibles longtemps restés inférieurs à 1%.

C – L'évaluation à partir du Price Earning Ratio

G. Définition

Le PER (*Price Earning Ratio* noté quelquefois P/E) est le **rapport entre le cours et le bénéfice par action**, ou encore le rapport entre la capitalisation boursière de l'entreprise et son bénéfice net.

PER = COURS / BNPA ou encore **PER = Capitalisation Boursière / Bénéfice Net**

Le PER est un indicateur fréquemment fourni par les publications financières. Il est très utilisé par les professionnels. Il montre combien de fois le BNPA est contenu dans le cours. On parle d'ailleurs du **multiple de capitalisation du bénéfice**. Exprimé de façon un peu simpliste, le P/E donne le nombre d'années de bénéfice qui permettrait de rembourser l'investissement consenti. C'est une sorte de seuil de rentabilité dans le temps.

- Un PER faible correspond à une action jugée bon marché, puisque son bénéfice la « rembourse » très vite ;
- Un PER élevé correspond au contraire à une action chère qui met beaucoup de temps à se rembourser.

Exemple : L'action est cotée 120 euros. La société dégage un bénéfice net par action de 10 euros. Le PER de cette société s'élève donc à $120 / 10 = 12$.

La société capitalise 12 fois ses bénéfices. On pourrait considérer qu'il faudrait 12 années de bénéfices identiques pour rembourser l'investissement consenti si l'on achetait l'action aujourd'hui. Ce calcul est évidemment très simpliste, puisque le bénéfice annuel n'est évidemment pas destiné à rester identique pendant 12 ans.

H. Les limites du PER

L'intérêt du PER est permettre des comparaisons rapides entre diverses actions sur le marché. Mais le calcul et l'interprétation du PER ne sont pas exempts de tout problème.

Questions liées à la détermination du bénéfice :

- Les amortissements sont effectués sur des bases fiscales et non économiques. Pour éviter ce problème, on propose quelquefois de calculer le PER à partir des cash-flows et non des bénéfices nets.
- Le bénéfice net comporte éventuellement des éléments exceptionnels. Le bénéfice à retenir devrait correspondre à un bénéfice potentiellement récurrent.
- Les comparaisons internationales des PER peuvent ne pas voir beaucoup de signification, dans la mesure où les systèmes fiscaux sont différents.

Enfin, il faut tenir compte des pratiques comptables des entreprises qui les conduisent parfois à "habiller" leurs comptes pour les rendre plus présentables. Ces pratiques de "comptabilité créative" peuvent par exemple amener à provisionner plus largement des pertes futures et donc à faire apparaître des rentabilités artificiellement réduites.

Problèmes quant au mode de calcul du PER :

- Pour que l'on puisse calculer un PER il faut que l'entreprise soit en mesure de publier des bénéfices. Quand il y a des pertes, on ne peut déterminer un PER. Or, une entreprise peut très

bien publier des pertes pendant une certaine période et détenir cependant un potentiel de croissance.

- Si le PER est calculé à partir du dernier bénéfice connu, l'intérêt pour la décision est très limité car cela concerne le bénéfice passé ; le calcul doit être réalisé à partir du bénéfice prévu, même susceptible de rectifications.
- Le PER devrait être calculé à partir d'un cours moyen sur une fenêtre de temps et non sur un cours ponctuel qui peut être très variable. Il faudrait pondérer les cours de la période retenue par les volumes des transactions.
- Le PER est une notion statique qui n'intègre pas les potentialités de l'entreprise ni les anticipations des opérateurs. Si un investisseur est prêt à payer une valeur forte par rapport au bénéfice, c'est probablement parce qu'il anticipe une croissance de ce bénéfice au cours des années futures.

I. L'utilisation du PER

Le PER est un premier indicateur utilisable pour trier rapidement des valeurs appartenant à un marché donné à partir de leur degré de cherté. Il peut aussi être utilisé de façon indirecte dans différentes analyses.

Analyses comparatives et calcul du cours théorique

L'intérêt du PER est de permettre des comparaisons rapides entre les diverses actions présentes sur le marché ou au cours du temps pour la même entreprise. Si l'on compare une entreprise à son secteur, on partira du principe qu'elle devrait afficher un PER approximativement voisin sauf si elle présente des caractéristiques spécifiques. Si une entreprise a un PER plus faible que celui de son secteur, elle apparaîtra sous-évaluée, sinon elle apparaîtra surévaluée.

On peut ainsi calculer le cours théorique à partir de cette comparaison avec le PER sectoriel.

Exemple : Le PER du secteur est à 15 et celui de la société étudiée est à 13. Compte tenu du PER du secteur, la société semble sous-évaluée. Avec un BNPA de 4, le cours théorique devrait s'établir « normalement » à $15 \times 4 = 60$ euros.

On peut également partir de l'idée qu'une entreprise doit retrouver son PER de long terme. Si une entreprise a un PER inférieur à son PER de longue période, on estimera qu'elle est sous-évaluée. On peut également calculer un cours théorique à l'aide de cette comparaison.

Exemple : Par exemple, le PER moyen « historique » sur longue période de la société se situe à 12. Le PER actuel est à 14. La société semble surévaluée. Si on anticipe un BNPA de 3, le cours théorique s'établit à $12 \times 3 = 36$.

Utilisation indirecte et taux de croissance implicite du bénéfice

Le PER peut également être utilisé de façon indirecte : son évaluation permet de calculer, par exemple, quel est le supplément de taux de croissance du BNPA implicitement pris en compte par le marché pour une action donnée.

Exemple : Supposons que P/E d'une société se situe à 20, alors que celui du secteur auquel appartient cette entreprise se situe à 15. La différence entre ces deux PER pourrait provenir d'une perspective de croissance plus rapide de la société étudiée. Il est possible d'évaluer le taux de croissance g supplémentaire attendu par le marché.

Si le BNPA de la société augmente d'un taux de croissance g , son PER devient $20/(1+g)$. Si cette valeur atteint 15, on peut considérer que le cours actuel est correct. Dans ce cas particulier, il faudrait que $20 = 15 + 15g$ ou encore que $5 = 15g$. Il faudrait une croissance additionnelle, au-delà de celle du marché, de 33% du bénéfice de la société étudiée pour que le cours soit justifié. La question qui se pose alors est de savoir si cette croissance additionnelle est réaliste ou non.

Utilisation indirecte et évaluation de la prime de risque

L'inverse du PER donne le taux de rendement du bénéfice. Le ratio BNPA/COURS, fournit un taux analogue à un taux de rendement incluant non seulement les bénéfices distribués, mais aussi ceux mis en réserves. Il intègre donc les plus-values potentielles.

Ce ratio peut être comparé au taux des OAT. La différence entre 1/PER et le taux des OAT fournit une **évaluation sommaire de la prime de risque**. On rappelle que la prime de risque s'évalue par la différence entre la rentabilité des actions et celle des obligations.

$$\frac{1}{\text{PER}} = \frac{\text{BNPA}}{\text{Cours}} = \text{Taux OAT} + \text{Prime de risque}$$

D'où :

$$\text{Prime de risque} = 1/\text{PER} - \text{Taux OAT}$$

Exemple : Le PER d'un titre se situe par exemple à 15 et le taux des OAT 10 ans à 0,5 %. L'inverse du PER, donc le taux de rentabilité du titre est égal à $1/15 = 6,67\%$

$$\text{Prime de risque du titre} = 6,67\% - 0,5\% = 6,17\%$$

Ce calcul de prime de risque peut être appliqué de la même façon à l'indice lui-même pour déterminer la prime de risque du marché des actions.

J. Valeurs observées du PER

Les P/E ont, comme tous les autres indicateurs, fortement fluctué sur la période 1995-2024.

En France, **la valeur normale du PER se situe aux alentours de 13** : c'est ce qui a été obtenu de 2003 à 2007. Le PER du marché français avait atteint des niveaux beaucoup plus élevés sur la période 1999-2001, lors de la bulle sur les valeurs de la nouvelle économie, dépassant même 30 en 1999. A l'inverse, le PER se situait en 2008 à un niveau historiquement faible en France, inférieur à 10. Depuis 2012, on a retrouvé des valeurs approximativement normales, puis plus élevées sur 2015. Actuellement le PER intégrant les bénéfices futurs estimés au cours des 12 prochains mois est proche de la moyenne historique de 13.



Evolution des PER 12 months forward du MSCI France

Sur les marchés européens et américains, les évolutions sont similaires, avec des niveaux plus élevés pour le NYSE et surtout Nasdaq, en particulier sur la période 1998–2002 et actuellement.

K. Variantes du PER

La méthode GARP et le PEG ratio

Un des problèmes du PER est qu'il **n'intègre pas les perspectives de croissance de l'entreprise**. Or, il paraît logique qu'une valeur bénéficiant de perspectives de croissance élevées soit plus chère qu'une autre, à BNPA actuel identique.

La méthode GARP (*growth at a reasonable price* ou croissance à un prix raisonnable) ou encore du PEG ratio (*Price Earning to Growth*) permet de traiter simplement le problème. Elle consiste à calculer un indicateur égal au rapport PER sur croissance :

$$\text{PEG} = \frac{\text{PER}}{g}$$

Dans cette formule, g est le taux de croissance des bénéfices. **Le PEG donne ainsi le prix du point de croissance**. Une entreprise présentant un PEG élevé valorise fortement sa croissance. Elle est donc chère.

Exemple : La société A est caractérisée par un PER de 22,5 ; la société B, de son côté, affiche un PER de 10. Elle apparaît a priori « meilleur marché » que A. Mais le taux de croissance anticipé du BNPA de la société A est de 15% ; celui de B est de 5% seulement. Le tableau ci-dessous donne le PEG ratio de chaque société. Dans la mesure où le ratio GARP est de $22,5/15 = 1,5$ pour A et de $10/5 = 2$ pour B, les conclusions peuvent être modifiées. Il apparaît que B fait payer plus cher son point de croissance. En fait c'est A qui semble meilleur marché.

Société	PER	g	PEG
A	22,5	15	1,5
B	10	5	2

Calcul du PER et du PEG ratio

La prise en compte des dettes de l'entreprise

Le PER tient compte de la capitalisation boursière, donc de la valeur de marché des capitaux propres, mais pas des dettes de l'entreprise. Le cumul de la valeur boursière et des dettes permet d'avoir une idée des capitaux qui ont été nécessaires pour faire apparaître le niveau de bénéfice enregistré.

Le PER « corrigé » est obtenu en rapportant la somme de la capitalisation et des dettes au bénéfice total.

Exemple : Les deux sociétés A et B ont la même valeur boursière, le même bénéfice net et donc le même PER. Par contre B a moins de dettes que A. Son PER corrigé sera donc plus faible. Compte tenu de ces éléments, B est moins chère que A. Le PER classique de A est obtenu en divisant 2000 par 150. Le PER corrigé des dettes pour de A est obtenu en divisant $(2000 + 1000)$ par 150.

Société	CAP	Dettes	Bénéfice	PER	PER corrigé
A	2000	1000	150	13,3	20,00
B	2000	500	150	13,3	16,67

D – L'utilisation multidimensionnelle des indicateurs boursiers

L'emploi d'un seul indicateur ne sera, en général, pas suffisant pour une analyse significative d'une entreprise. D'où la nécessité d'une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire faisant appel à plusieurs indicateurs simultanément.

L'analyste pourra utiliser simultanément plusieurs indicateurs dans le cadre de tableaux comparatifs multi critères tel que celui présenté ci-dessous pour les entreprises du CAC40 (novembre 2014).

Ce tableau fournit les indicateurs qui viennent d'être évoqués, y compris le PEG (rapport entre le PER et le taux de croissance). Il donne également le ROE (*Return on Equity*) ou encore taux de rentabilité des capitaux propres.

De nombreux autres indicateurs pourraient également être utilisés, par exemple :

- Le ROA (Return on Assets = BN/ Actifs)
- Capitalisation / Cash-Flow
- Capitalisation / EBITDA
- Etc...

Pour sélectionner les valeurs qu'il va mettre en portefeuille, le gérant peut, par exemple, se fixer des seuils sur chaque indicateur. Il peut décider, par exemple, de ne retenir que les valeurs présentant un PER inférieur à 11, dégageant un rendement d'au moins 4%, etc.... Un processus de « screening » va lui permettre alors de ne retenir que les valeurs qui respectent ces différentes limites¹.

¹ Des traitements de données plus complexes peuvent être utilisés. Ils ne seront pas évoqués ici.

Société	Poids dans le CAC 40	CAPITALISATION (Milliards €)	P/B	Rendement	PER	PEG	CAPI / CA	EV / CA	ROE
Lvmh	13,25%	309,4 €	4,8%	2,1%	22,1	7,4	3,6	4,0	22,8%
Hermes	9,28%	239,9 €	15,9%	1,1%	53,4	6,6	14,8	16,3	31,5%
L'oreal	8,12%	176,5 €	6,0%	2,0%	27,3	4,9	3,9	4,3	22,5%
TotalEnergies	5,81%	129,5 €	1,1%	5,8%	7,9	3,1	0,7	0,8	14,5%
Schneider Electric	5,77%	141,3 €	5,1%	1,4%	35,2	2,3	3,5	4,2	14,7%
Sanofi	5,26%	117,4 €	1,6%	4,0%	29,1	1,5	2,6	3,0	5,8%
Airbus	4,71%	125,2 €	6,5%	1,8%	38,2	3,5	1,7	1,7	19,0%
EssilorLuxottica	4,24%	105,0 €	2,7%	1,7%	45,2	#N/A N/A	3,7	4,5	6,0%
Air Liquide	4,10%	90,0 €	3,6%	1,9%	29,3	2,3	3,2	3,8	12,7%
Safran	3,73%	89,1 €	7,9%	1,0%	53,4	1,0	3,0	3,5	14,9%
Axa	3,26%	75,1 €	1,9%	5,8%	10,4	1,1	#N/A N/A	1,0	18,0%
Bnp Paribas	3,15%	67,1 €	0,5%	7,7%	6,6	0,2	1,3	#N/A N/A	8,7%
Vinci	2,46%	57,3 €	2,0%	4,6%	12,2	2,2	#N/A N/A	1,2	16,6%
Credit Agricole	1,82%	40,5 €	0,6%	7,9%	6,8	1,8	1,5	#N/A N/A	9,3%
Danone	1,79%	43,6 €	2,5%	3,3%	40,9	7,0	1,6	2,0	6,1%
Dassault Systemes	1,79%	44,6 €	5,6%	0,7%	39,2	4,5	6,8	7,1	14,2%
Saint Gobain	1,74%	42,6 €	1,8%	2,5%	14,8	2,4	0,9	1,1	12,3%
Engie	1,61%	37,8 €	1,2%	9,2%	7,6	#N/A N/A	#N/A N/A	1,0	16,2%
Stellantis	1,53%	36,3 €	#VALEUR!	13,2%	#N/A N/A	#N/A N/A	0,2	0,1	#VALEUR!
Thales	1,33%	28,0 €	3,9%	2,5%	29,5	1,8	1,3	1,7	19,3%
Pernod Ricard	1,32%	26,4 €	1,7%	4,5%	18,0	5,8	2,3	3,3	9,4%
CapGemini	1,28%	26,9 €	2,5%	2,2%	15,9	43,3	1,2	1,4	16,2%
Kering	1,23%	27,9 €	1,9%	6,2%	13,3	#N/A N/A	1,6	2,4	14,1%
Legrand SA	1,17%	24,6 €	3,6%	2,2%	23,6	14,7	2,7	3,3	15,3%
Orange	1,14%	25,6 €	1,0%	7,5%	12,8	0,7	0,6	1,5	8,4%
Publicis Groupe	1,06%	25,2 €	2,5%	0,2%	17,0	1,9	1,7	1,8	15,3%
Stmicroelectronics	1,00%	22,0 €	1,3%	1,3%	10,2	6,5	1,8	1,4	13,9%
Michelin	0,95%	22,3 €	1,3%	4,3%	11,8	2,3	0,8	1,0	10,9%
Veolia Environ.	0,91%	19,8 €	1,6%	4,7%	17,6	1,3	#N/A N/A	0,9	9,0%
Societe Generale	0,81%	21,8 €	0,3%	3,3%	6,3	0,1	0,8	#N/A N/A	5,1%
Arcelor Mittal	0,73%	18,1 €	0,4%	2,2%	#N/A N/A	0,1	0,3	0,4	-2,3%
Renault	0,53%	13,8 €	0,4%	4,0%	9,1	1,3	0,3	0,2	4,6%
Bouygues	0,47%	10,8 €	0,9%	6,6%	10,0	1,2	0,2	0,4	8,7%
Unibail Rodamco Westfield	0,46%	10,3 €	0,7%	3,4%	#N/A N/A	6,3	#N/A N/A	12,5	-6,4%
Accor Hotels	0,43%	11,2 €	2,5%	2,6%	18,7	1,9	2,0	2,7	13,3%
Vivendi	0,43%	2,6 €	0,2%	9,8%	6,7	#N/A N/A	#N/A N/A	0,8	2,3%
Carrefour	0,41%	9,2 €	0,9%	6,4%	11,3	0,6	#N/A N/A	0,3	7,5%
Eurofins Scient.	0,38%	9,4 €	1,5%	1,0%	24,8	1,3	1,3	2,0	9,2%
Edenred	0,30%	7,5 €	#VALEUR!	3,6%	25,4	0,7	2,5	3,3	#VALEUR!
Teleperformance	0,24%	5,0 €	1,2%	4,6%	8,0	0,5	0,5	1,0	15,6%
CAC40	100,00%	2 336,87 €	1,8%	3,4%	13,9		1,3	2,0	11,3%

NB: P/B = Price to Book ratio – Rdt Div.= Rendement du dividende – PER = Price Earning Ratio – PEG = Price Earning to Growth – CAPI/CA = Capitalisation sur chiffre d'affaires – EV/CA = Valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires – ROE = Return on Equity ou rendement des capitaux propres.
Indicateurs boursiers des sociétés du CAC40 (mai 2021)

Chapitre 2 L'analyse des actions

Section 1 L'analyse fondamentale (introduction)

Le but de l'analyse fondamentale est d'évaluer au plus juste la valeur d'une société ou d'un secteur d'activité particulier.

L'évaluation d'une société ne passe pas uniquement par l'analyse de son bilan et de son compte de résultat. En plus de cette analyse comptable et financière viendront se greffer d'autres études telles que l'analyse stratégique visant à déterminer par exemple le positionnement de la société étudiée par rapport à ses concurrentes ou à son secteur d'activité, une étude de la politique des ressources humaines dans l'entreprise, etc.

Des notions économiques seront aussi utilisées pour situer l'entreprise au sein de son environnement concurrentiel, pour estimer ses perspectives de croissance en fonction des marchés qu'elle aborde ou des investissements qu'elle réalise.

CAC 6321.76 +59.21							
A 16:51 d 0 6296.25 H 6325.83 B 6267.55 Préc 6262.55							
CAC Index 90 Actions 97 Exporter 90 Options Analyse financ.							
CAC 40 Index Comparer <Titre> Période 10 Année Dev FRC (EUR)							
1 Stats clés 2 Fondamentaux 3 Personnalisé							
11 Compte de résultat 12 Bilan 13 Cashflow							
	Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	Actuel	2021 Y Est	2022 Y Est
12 mois se terminant	7	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	05/20/2021	12/31/2021	12/31/2022
Revenus et charges par action							
Ventes	6	4,808.20	4,950.62	4,064.14	4,351.15	5,003.33	5,190.72
Marge brute %	6	34.06	31.28	32.52	30.13	31.51	28.26
EBIT	7	441.18	446.05	264.37	303.38	515.77	574.91
Marge %	7	9.02	8.99	6.51	6.93		
EBITDA	2	679.38	703.00	549.71	600.50	819.83	896.28
Marge %	6	14.13	14.20	13.53	13.80		
Charges R&D	8	114.85	113.62	97.17	103.59		
Bénéfice	3	300.50	274.72	106.98	139.10	351.15	401.01
Earnings before XO	8	293.80	264.53	109.77	131.87		
Résultats dilués des activ poursuiv	1	358.67	353.37	194.78	223.45		
Résultats, positifs	0	313.89	308.45	248.32	254.40	351.15	401.01

Notion fondamentale du CAC 40 Janvier 2025

L. La méthode des comparables

Le principe de cette méthode est de définir un échantillon de référence auquel la société à valoriser sera comparée. Plus cet échantillon est représentatif de l'activité de la société étudiée, plus cette méthode sera pertinente.

Parmi les éléments à prendre en compte figurent l'activité, le type de produits ou de services proposés, la taille en termes de ventes, les niveaux de rentabilité, l'exposition géographique ou encore le niveau d'endettement.

Cette méthode n'est applicable que s'il existe une société cotée équivalente sur son marché de cotation ou sur des marchés étrangers.

M. La méthode ANR

L'actif net réévalué (ANR) est une estimation de la valeur des capitaux propres qui consiste à estimer séparément les différents actifs et engagements de l'entreprise et à en faire la somme algébrique.

Alors que la comptabilité donne souvent des valeurs historiques, la réévaluation porte sur des valeurs plus pertinentes selon le cas. On parle également de méthode patrimoniale ou de somme des parties. Elle est particulièrement adaptée pour les conglomérats pour lesquels les comptes ou les projections financières agrégées ne peuvent pas être analysés en tant que tels.

Notons qu'il existe plusieurs types d'ANR (depuis la valeur de liquidation jusqu'à la valeur d'usage).

N. La méthode du DCF (Discounted Cash Flow)

Sans trop rentrer dans le détail, cette méthode consiste à considérer que la valeur de l'entreprise est égale à la valeur des flux futurs qu'elle va générer. Si le concept est relativement aisé à comprendre, sa mise en pratique est plus délicate. En effet, une société n'ayant pas de fin connue, les flux seront donc considérés comme infinis. D'autre part, il faudra définir les flux que l'on considère, typiquement les dividendes ou les Free Cash Flow. Tout dépend si on cherche à valoriser les capitaux propres ou l'EV. De plus, ces flux sont inconnus et aléatoires dans le temps, il faudra donc les estimer. Enfin, ces flux devront être actualisés. Il faudra alors déterminer le taux d'actualisation, typiquement un taux sans risque plus une prime de risque à estimer.

Formulation ;

$$V = \frac{CF_1}{(1+t)^1} + \frac{CF_2}{(1+t)^2} + \frac{CF_3}{(1+t)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+t)^n} = \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+t)^k}$$

CF : Cash Flow

t : taux d'actualisation

Dans la pratique, les analystes font des prévisions à 5 ou 10 ans puis calculent une valeur terminale avec un taux de croissance des cash-flow constant jusqu'à l'infini.

Si on considère un taux de croissance des flux constant (g) du début jusqu'à l'infini alors la forme se simplifie de la manière suivante :

$$V = \frac{F_1}{t - g}$$

Si cette méthode est souvent considérée comme la meilleure, le nombre important de paramètres et les estimations qu'ils nécessitent, implique que le résultat obtenu ne reste qu'une approximation à un instant t .

Section 2 : L'analyse technique

L'analyse technique est une approche empirique basée sur l'observation de l'évolution des cours et des volumes. Elle fut utilisée en premier par les Japonais au 17^{ème} siècle puis développée aux USA au 20^{ème} siècle jusqu'à nos jours. Longtemps considérée comme le parent pauvre de l'analyse action, elle bénéficie aujourd'hui de l'apport de la finance comportementale qui vient étayer cette approche. L'analyse technique se base sur le concept que les marchés sont influencés par la psychologie et les émotions des intervenants. Autrement exprimé, le prix et la valeur d'un bien étaient deux notions distinctes qui peuvent dévier de manière durable.

A. Les principes

L'analyse technique est basée sur trois postulats qui sont les suivants :

Le marché prend tout en compte

Ce point est certainement le plus important de tous puisqu'il justifie le fait que l'analyse technique ne s'intéresse qu'aux seules données de marché et non pas aux données fondamentales comme les statistiques économiques ou les résultats des entreprises. En effet si, à chaque instant, le cours d'un actif intègre immédiatement toute l'information disponible sur les marchés alors il n'est plus besoin de s'intéresser aux données fondamentales puisqu'il est quasiment impossible de profiter d'un effet d'annonce.

Les cours suivent des tendances

C'est l'observation des graphiques historiques de cours qui fait dire à l'analyste technique que le marché suit des tendances. L'étude d'un graphique boursier permet d'identifier des phases de hausses et des phases de baisses sur des périodes allant de quelques minutes à plusieurs années. Pour expliquer que ce phénomène n'est pas uniquement dû au hasard, l'analyse technique s'appuie sur l'analyse psychologique des foules dont elle prétend être une application sur les marchés. Un marché, comme une foule, peut donc être pris soit dans une dynamique d'optimisme (voire d'euphorie) soit dans une dynamique de pessimisme (voire de désespoir) soit en phase d'hésitation. Ceci se reflète sur un graphique par des périodes de hausse, de baisse ou de stagnation des cours, périodes qu'on nommera respectivement trend haussier, trend baissier et range.

L'histoire se répète

L'avenir est déterminé par le passé sur les marchés et les mêmes « erreurs » se répètent toujours (formation de bulles spéculatives et krachs). Là encore, cette idée découle de l'analyse psychologique d'une foule. Les sociologues qui se sont intéressés aux foules ont affirmé que celles-ci avaient des comportements propres n'ayant pas de lien avec une simple somme de comportements individuels. Une foule est mue par certains principes qui parviennent à transcender la psychologie de chaque individu la composant. Le tout aura plus d'influence sur la partie que chaque partie n'en aura sur le tout du fait du phénomène d'imitation existant au sein de tout groupe. La décision d'un individu au sein d'une foule est fondée sur l'idée qu'il se fait de la décision que vont prendre les autres individus composant cette foule et non sur sa perception normale de la réalité.

B. L'analyse

1. L'analyse graphique

Elle part de l'observation des cours et des volumes de transaction. Ces deux informations détermineront la force de la tendance.

Seront ensuite identifiés des zones de résistance / support, niveaux qui précédemment ont fait l'objet d'une pause de la tendance ou d'un retournement. Ces zones sont également appelées zones de congestion. Ce sont des zones psychologiques où les acheteurs et vendeurs s'affrontent. Ce sont sur ces niveaux que les probabilités d'une baisse ou d'une hausse de l'actif sont les plus fortes.

Des figures de retournement (triple top, triple bottom, figure de tête épaule...) ou de continuation (triangle...) viendront compléter l'analyse précédente.

Toutes ces figures sont issues de l'observation empirique du comportement des cours dans ces conditions.

2. Les indicateurs techniques

Depuis le début du 20^{ème} siècle et encore d'avantage depuis l'apport de l'ordinateur, des indicateurs techniques (mathématiques) sont venus compléter l'analyse. Les plus simples comme les moyennes mobiles sur 20, 50 ou 100 jours par exemple aux plus compliqués comme le fameux RSI (Relative Strength Index) conçu par J Welles Wilder.

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + \frac{H}{B}}$$

Avec :

H : moyenne mobile exponentielle des hausses au cours des n derniers jours ;

B : valeur absolue de la moyenne mobile exponentielle des baisses au cours des n derniers jours. (Bien que l'on parle de baisses, B est positif).

Exemple :



Tendance de long terme (mensuelle) débutée en 2017 a été rompue en 2023 avec un nouveau teste des plus haut en 2024 qui a échoué. Le titre est rentré dans une tendance baissière si sera invalidée si le cours dépasse la zone des 900 euros. Le RSI a montré une divergence (cours faisant un plus haut alors que le RSI n'y parvient pas) depuis 2022, ce qui suggérerait une pause dans un premier temps. Celle-ci est confirmée. Il n'y a actuellement aucun signe de sur achat ou survente qui pourraient indiquer un changement de tendance.